

Zuverlässigkeit der Gestenerkennung für ein System im Labor- oder medizinischen Umfeld

Umsetzung mit dem ST VL53L5CX Time-of-Flight Sensor

Bachelorarbeit
zur Erlangung des akademischen Grades

Bachelor of Science in Engineering (BSc)

Fachhochschule Vorarlberg
Elektrotechnik Dual

Betreut von
DI Dr. André Mitterbacher

Vorgelegt von
Christian Kahr

Dornbirn, 10.06.2022

Kurzreferat

Zuverlässigkeit der Gestenerkennung für ein System im Labor- oder medizinischen Umfeld

In dieser Arbeit werden folgende drei Fragen untersucht:

- Was ist Gestenerkennung?
- Wie kann die Zuverlässigkeit dieser bestimmt werden?
- Welche Auswirkungen hat ein Labor- oder medizinisches Umfeld auf die Gestenerkennung umgesetzt mit einem Infrarot-Licht Sensor?

Was Gestenerkennung ist, wird theoretisch erklärt und anhand einer eigenen Implementierung demonstriert. Die Zuverlässigkeit wird anhand Güteparameter der Erkennung definiert und an der Implementierung gemessen. Zur Ermittlung der Auswirkungen werden für dieses Umfeld typische Materialien unter verschiedenen Bedingungen gemessen und anschließend verglichen.

Die dargestellte Implementierung entspricht nicht der empfohlenen Vorgehensweise der Literatur und verfolgt einen experimentellen Ansatz. Drei von neun Gesten erreichen eine Gesten-Zuverlässigkeit von mehr als 50%. Die restlichen Gesten sind deutlich unter 30% Gesten-Zuverlässigkeit. Die Zuverlässigkeit liegt bei 0%. Die definierte Zuverlässigkeit trifft eine Aussage über die gesamte Gestenerkennung und nicht nur über die Klassifikation. Materialauswirkungen auf den Sensor waren nicht basierend auf dem Grundmaterial, sondern auf Grund der Farbe des Materials und der Umgebungseinflüsse. Schwarze Gegenstände bzw. allgemein Gegenstände die schlecht reflektieren, machen eine zuverlässige Distanzmessung schwer. Gleiches gilt für Einflüsse durch Infrarot-Lichtquellen.

Stichworte: Gestenerkennung, Dynamic-Time-Warping, Infrarot-Licht Time-of-Flight Sensor, Infrarot-Licht Materialauswirkungen, ST VL53L5CX

Abstract

Reliability of gesture recognition for a system in laboratory or medical environment

In this thesis three questions will be examined:

- What is gesture recognition?
- How can reliability be determined?
- Which impact do materials found in a laboratory or medical environment have on gesture recognition, when using an infrared based sensor?

The theoretical principles of gesture recognition are described and shown in an own implementation. The reliability is redefined by using quality parameters of the recognition and measured on the implementation. To determine the impact on gesture recognition, the distance between the sensor and materials found in a laboratory or medical environment were measured by said infrared sensor and compared.

The implementation differs from the methods recommended by literature and pursue a more experimental approach. Three of nine gestures reach a gesture reliability of more than 50%. The other gestures are far below 30% gesture reliability. The system reliability is 0%. The redefined reliability evaluates the performance of the whole recognition system and not just the classification. The impact of different laboratory equipment, such as nitril gloves, was found to be negligible, while the color of mentioned materials and types of ambient light seem to affect the infrared based sensor. Black objects or objects with low reflectance hinder consistent distance measurements. The same is noticed with ambient lighting that contains infrared wavelengths.

Keywords: gesture recognition, dynamic time warping, infrared light time of flight sensor, infrared light material impact, ST VL53L5CX

Danksagung

Für die Unterstützung und Begleitung des Projekts möchte ich mich bei den Firmen-Betreuern Stefan Gächter und Jörg Bühse bedanken, welche in wöchentlichen Besprechungen den Fortschritt stetig begleitet haben.

Ebenfalls bedanke ich mich bei dem Fachhochschul-Betreuer André Mitterbacher, der von Projektbeginn an in dieser wissenschaftlichen Arbeit mich beraten hat.

Zudem geht ein Dank an all jene Kommilitonen, die ihr offenes Ohr liehen und Korrektur lasen.

Inhaltsverzeichnis

1. Fragestellung	1
2. Aufbau der Arbeit	2
3. Interesse an einer Gestenerkennung	3
3.1 Entwicklung in der Medizintechnik	3
3.2 Potenzielle Anwendungsbereiche und Vorteile einer Gestenerkennung	3
4. Stand der Technik	4
4.1 Gestenerkennung	4
4.2 Aktuelle Untersuchungen	5
4.2.1 Automobilindustrie	5
4.2.2 Medizinisches Umfeld	7
4.3 Zusammenfassung: Stand der Technik und Literatur	9
5. Ziel der Arbeit	10
6. Gestenerkennung: Methodenübersicht	14
6.1 Sensor-Technologie	14
6.2 Gesten-Identifikation: Mögliche Techniken	16
6.3 Gesten-Verfolgung: Mögliche Techniken	17
6.4 Gesten-Klassifizierung: Mögliche Techniken	17
6.4.1 Gesture-Recognition-Toolkit: Verwendete Software	17
6.4.2 Funktionsweise des Dynamic-Time-Warping Algorithmus (in einer eindimensionalen Anwendung)	18
6.4.3 Mehrdimensionale Anwendung des Dynamic-Time-Warping Algorithmus	19
6.4.4 Distanz-Threshold	19
7. Gesamter Testaufbau als Übersicht	21
8. Gestenerkennung: Implementierung	23
8.1 Sensor: Implementierung	23
8.2 Gesten-Identifikation: Implementierung	24
8.3 Gesten-Verfolgung: Implementierung	26
8.3.1 Gesten-Verfolgung: Block Verfolgung	26
8.3.2 Gesten-Verfolgung: Block Rereferenzierung und Block Skalierung	27
8.3.3 Gesten-Verfolgung: Block Auswertung	27
8.4 Gesten-Klassifizierung: Implementierung	28
8.4.1 Gesten-Klassifizierung: Modellbildung	28
8.4.2 Gesten-Klassifizierung: Distanz-Thresholds	28
8.5 Übersicht der Implementation	30

9. Gestenerkennung: Definition der Zuverlässigkeit	31
9.1 Statistische Ermittlung der Zuverlässigkeit	31
10. Gestenerkennung: Aufnahme der Daten zur Ermittlung der Zuverlässigkeit	33
11. Gestenerkennung: Auswertung, Darstellung und Bewertung der Ergebnisse	34
11.1 Absolute Häufigkeiten der dichotomen Ereignisse	34
11.2 Absolute Häufigkeit der Aktivierung der Gesten-Verfolgung	35
11.3 Wahrheitsmatrix / Konfusionsmatrix zur Beurteilung der Gesten-Klassifizierung	36
11.4 Gesten- Sensitivität / Gesten-Trefferquote und Gesten-Relevanz	38
11.5 Berechnung der Zuverlässigkeit	38
12. Gestenerkennung: Diskussion der Ergebnisse im Vergleich	39
13. Materialauswirkung: Definition	40
14. Materialauswirkung: Messaufbau	42
15. Materialauswirkung: Auswertung, Darstellung und Bewertung der Ergebnisse	43
15.1 Vergleich: Mess-Distanz	43
15.2 Vergleich: Signalstärke	46
16. Materialauswirkung: Diskussion der Ergebnisse	48
17. Fazit zur selbst definierten Zuverlässigkeit und der implementierten Gestenerkennung	49
18. Fazit zur Materialauswirkung	51
19. Ausblick	52
19.1 Auswirkungen einer Sensorabdeckung	52
19.2 ST Gestenerkennung	52
19.3 Auswirkungen der Haut	52
Literaturverzeichnis	54
Eidesstattliche Erklärung	

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1 Aufbau der Arbeit	2
Abbildung 2 Aufbau der Arbeit: Gestenerkennung.....	2
Abbildung 3 Aufbau der Arbeit: Materialauswirkung	2
Abbildung 4 Front-Darstellung: Bedienaufbau mit eingezeichneten Sensor FoV und Bediengebiet (Quelle: Eigene Darstellung).....	10
Abbildung 5 Seiten-Darstellung: Bedienaufbau mit eingezeichneten Sensor FoV und Bediengebiet (Quelle: Eigene Darstellung).....	10
Abbildung 6 Bewegung Geste 1 (Quelle: Eigene Darstellung)	11
Abbildung 7 Bewegung Geste 2 (Quelle: Eigene Darstellung)	11
Abbildung 8 Bewegung Geste 3 (Quelle: Eigene Darstellung)	11
Abbildung 9 Bewegung Geste 4 (Quelle: Eigene Darstellung)	12
Abbildung 10 Bewegung Geste 5 (Quelle: Eigene Darstellung)	12
Abbildung 11 Bewegung Geste 6 (Quelle: Eigene Darstellung)	12
Abbildung 12 Bewegung Geste 7 (Quelle: Eigene Darstellung)	13
Abbildung 13 Bewegung Geste 8 (Quelle: Eigene Darstellung)	13
Abbildung 14 Bewegung Geste 9 (Quelle: Eigene Darstellung)	13
Abbildung 15 Blockschaltbild zu den Aufgaben einer Gestenerkennung laut Literatur.....	14
Abbildung 16 Funktionsweise eines ToF Sensors (Quelle:[14])	15
Abbildung 17 Field-of-View des Sensors (Quelle:[15, S. 3] Abb.1).....	15
Abbildung 18 Einteilung des Sichtfelds in Pixel (Quelle:[15, S. 18] Abb. 18).....	15
Abbildung 19 Sensor Break-out Board (Quelle: [16]).....	16
Abbildung 20 Grafische Darstellung zweier Signale die per DTW verglichen werden (Quelle:[20])	18
Abbildung 21 Darstellung des "Rolling Window"-Prinzip (Quelle:[21]).....	19
Abbildung 22 Übersicht der verwendeten Geräte und dem Zusammenhang	21
Abbildung 23 Blockschaltbild Sensor Rohdaten	24
Abbildung 24 Flussdiagramm Gesten-Identifikation.....	25
Abbildung 25 (v.l.n.r.) Sensor Rohdaten, reduzierte Daten / Bediengebiet, Referenzbild aus Sicht des Sensors (Quelle: Eigene Darstellung).....	25
Abbildung 26 Blockschaltbild der Gesten-Verfolgung	26
Abbildung 27 Flussdiagramm Block Verfolgung	27
Abbildung 28 Blockschaltbild Gesten-Klassifikation.....	28
Abbildung 29 Blockschaltbild zu den Aufgaben der Gestenerkennung in der Implementierung	30
Abbildung 30 Durchführungsort	33
Abbildung 31 Beleuchtungsstärke am Durchführungsort.....	33
Abbildung 32 Absolute Häufigkeit der erkannten Geste 1 bei der Eingabe von Geste 1..	34
Abbildung 33 Absolute Häufigkeit der erkannten Geste 2 bei der Eingabe von Geste 2..	34
Abbildung 34 Absolute Häufigkeit der erkannten Geste 3 bei der Eingabe von Geste 3..	34
Abbildung 35 Absolute Häufigkeit der erkannten Geste 4 bei der Eingabe von Geste 4..	34
Abbildung 36 Absolute Häufigkeit der erkannten Geste 5 bei der Eingabe von Geste 5..	34
Abbildung 37 Absolute Häufigkeit der erkannten Geste 6 bei der Eingabe von Geste 6..	34
Abbildung 38 Absolute Häufigkeit der erkannten Geste 7 bei der Eingabe von Geste 7..	34

Abbildung 39 Absolute Häufigkeit der erkannten Geste 8 bei der Eingabe von Geste 8..	34
Abbildung 40 Absolute Häufigkeit der erkannten Geste 9 bei der Eingabe von Geste 9..	35
Abbildung 41 Absolute Häufigkeit der erkannten Geste 0 bei der Eingabe von Geste 0..	35
Abbildung 42 Wahrheitsmatrix Gestenerkennung.....	36
Abbildung 43 Übersicht der untersuchten Materialien (Quelle: Eigene Aufnahmen)	40
Abbildung 44 Verwendeter Baustrahler (Quelle:[29]).....	41
Abbildung 45 Verwendete Tischlampe (Quelle:[30]).....	41
Abbildung 46 Verwendetes Messgerät (Quelle: Eigene Aufnahme)	41
Abbildung 47 Testaufbau	42
Abbildung 48 Testaufbau 3D-Modell mit Maße.....	42
Abbildung 49 Testaufbau für Beleuchtungsstärke 0 Lux.....	42
Abbildung 50 Testaufbau für Beleuchtungsstärke 2000 Lux.....	42
Abbildung 51 Testaufbau für Beleuchtungsstärke 5000 Lux.....	42
Abbildung 52 Bestimmung der Beleuchtungsstärke (Sensor PoV).....	42
Abbildung 53 Vergleich häufigste Mess-Distanz bei 0 Lux Beleuchtungsstärke	43
Abbildung 54 Vergleich häufigste Mess-Distanz bei 2000 Lux Beleuchtungsstärke.....	44
Abbildung 55 Vergleich häufigste Mess-Distanz bei 5000 Lux Beleuchtungsstärke.....	45
Abbildung 56 Vergleich häufigste Signalstärke bei 0 Lux Beleuchtungsstärke	46
Abbildung 57 Vergleich häufigste Signalstärke bei 2000 Lux Beleuchtungsstärke.....	47
Abbildung 58 Vergleich häufigste Signalstärke bei 5000 Lux Beleuchtungsstärke.....	47

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1 Stand der Technik: Artikel aus der Automobilindustrie.....	6
Tabelle 2 Stand der Technik: Verwendete Fertiglösungen im medizinischen Umfeld	8
Tabelle 3 Stand der Technik: Artikel aus dem medizinischen Umfeld	8
Tabelle 4 Stand der Technik: Verwendete Software für Fertiglösungen im medizinischen Umfeld.....	8
Tabelle 5 Gesteninventar der Gestenerkennung	13
Tabelle 6 ST VL53L5CX Infrarot-Licht ToF Sensor Kennwerte	16
Tabelle 7 Verwendete Geräte	21
Tabelle 8 Verfügbare Sensor-Parameter aus dem Sensor-Treiber	23
Tabelle 9 Mögliche Ziel-Status (Quelle:[22, S. 14] Tabelle 4; Vom Autor übersetzt)	24
Tabelle 10 Berechneter Erwartungswert, Standardabweichung und Distanz-Threshold durch GRT	29
Tabelle 11 Signal-Distanzen im Ruhezustand	29
Tabelle 12 Durch Tests selbstgeschätzte Distanz-Thresholds	29
Tabelle 13 Symbolische Darstellung der Gestenbewegung	35
Tabelle 14 Aktivierungsrate der Gesten-Verfolgung aller eingegebener Gesten.....	35
Tabelle 15 Symbolische Darstellung der Gestenbewegung	36
Tabelle 16 Bewertung des Gesten-Klassifizier	38
Tabelle 17 Berechnung der Zuverlässigkeit.....	38
Tabelle 18 Materialien die untersucht werden	40
Tabelle 19 Materialauswirkungen: Beleuchtungsstärken und Geräte.....	40
Tabelle 20 Materialauswirkungen: Beleuchtungsstärke-Messgerät (Quelle:[31])	41

Abkürzungsverzeichnis

ANN	Artificial Neural Network
COTS	Commercial off the Shelf
CT	Computertomographie
DTW	Dynamic Time Warping
FiFo	First In First Out
FoV	Field of View
GRT	Gesture Recognition Toolkit
GST	Proprietärer Algorithmus der Firma Gestion
HMI	Human-Machine-Interface
HMM	Hidden Markov Model
I ² C	Inter Integrated Circuit
IR	Infrarot-Licht
JSON	Java Script Object Notation
Kcps	Kilo Counts Per Secound
LMC	Leap Motion Controller
MCU	Micro-Controller Unit
MK	Microsoft Kinect
MRT	Magnet-Resonanz-Tomographie
ND-DTW	N-Dimensionaler Dynamic Time Warping Algorithmus
S.I.E.	System Industrie Electronic; Firmenname
SDK	Software Development Kit
SPAD	Sensitive single photon avalance diode
ST	Firmenname der Firma STMicroelectronics
SVM	State Vector Machine
ToF	Time-of-Flight
TRN	Temporal Relational Reasoning
UART	Universell Asynchron Reveicer Transmitter

1. Fragestellung

Diese Arbeit widmet sich der Frage, wie zuverlässig eine eigene Implementierung einer Gestenerkennung im medizinischen- und Labor-Umfeld ist, die auf einen Infrarot-Licht (IR) Time-of-Flight (ToF) Sensor basiert.

Dafür wird eine eigene Implementierung konzipiert und anschließend mittels einer Stichprobe, in einem herkömmlichen Umfeld, die Zuverlässigkeit der Gestenerkennung bestimmt. Der Begriff der Zuverlässigkeit ist in dieser Arbeit eine eigene Definition und basiert auf den Güteparametern der Gesten-Klassifikation und der Gesten-Verfolgung.

Als Geste wird hier die Bewegung der Hand vor einem Display verstanden. Die Erkennung wird nicht in einem Produkt verwendet, sondern an dieser Stelle nur analysiert.

Die Auswirkungen von einem medizinischen- und Labor-Umfeld wird separat untersucht. Dazu werden die Auswirkungen von verschiedenen Materialien auf den IR ToF Sensor unter verschiedenen Beleuchtungsstärken analysiert. Die Funktionsweise des Sensors und die Grundlagen der Wellenlehre legen nahe, dass absorbierende Materialien zum Problem werden. Es sollen die Materialien, die im medizinischen- und Labor-Umfeld häufig vorkommen, genauer untersucht werden. Die möglichen Auswirkungen auf die Gestenerkennung werden anschließend im Fazit diskutiert.

Als IR ToF Sensor wird der VL54L5CX von ST verwendet, welcher als markantes Merkmal eine niedrige Auflösung von 8x8 Pixel aufweist. Mehr dazu in Kapitel 6.1.

2. Aufbau der Arbeit



Abbildung 1 Aufbau der Arbeit

Wie in Abbildung 1 abgebildet ist zu Beginn das Interesse an einer Gestenerkennung und der Stand der Technik im Allgemeinen dargestellt. Das Ziel der Arbeit ist im Anschluss formuliert.

Die Arbeit umfasst zwei Abschnitte: Im ersten Abschnitt, Kapitel 5 bis 12, wird die Gestenerkennung behandelt, im zweiten die Materialauswirkung auf den Sensor, Kapitel 13 bis 16.

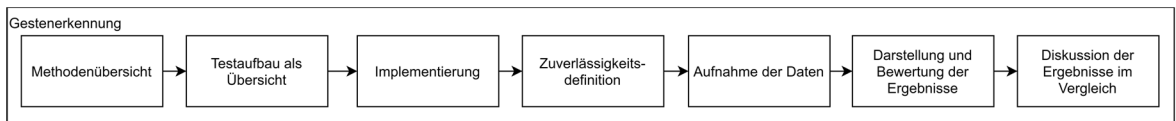


Abbildung 2 Aufbau der Arbeit: Gestenerkennung

Abbildung 2 zeigt den Ablauf des ersten Abschnitts: Zuerst sind die anwendbaren Methoden für die Umsetzung der Gestenerkennung angeführt. Gefolgt davon ist eine Übersicht der verwendeten Geräte. Die Implementierung der verwendeten Technik ist anschließend erläutert. Die Zuverlässigkeit ist genau definiert und die Aufnahme der Daten beschrieben. Daraufhin werden die aufgenommenen Daten dargestellt und bewertet und folgend in einer Diskussion, zu der im Stand der Technik etablierten Literatur, verglichen. Nach dem zweiten Abschnitt werden im Fazit zu der Gestenerkennung alle aufgetretenen Punkte in Kurzform zusammengefasst behandelt.

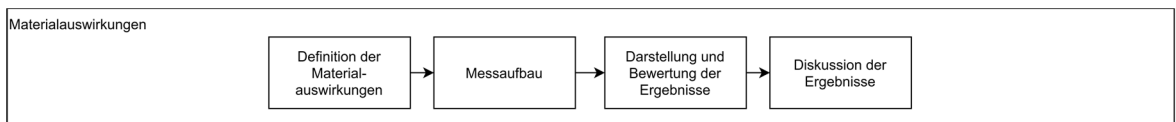


Abbildung 3 Aufbau der Arbeit: Materialauswirkung

Abbildung 3 zeigt den zweiten Abschnitt, welcher die Materialauswirkungen behandelt: Zuerst erfolgt die Definition der Materialauswirkung, danach die Beschreibung des Messaufbaus. Folgend ist die Auswertung, Darstellung und Bewertung der Daten, sowie anschließend die Interpretation der Auswirkungen beschrieben. Im Fazit zu der Materialauswirkungen werden alle Erkenntnisse dargestellt und die mögliche Auswirkung auf die Gestenerkennung betrachtet.

Abschließend wird ein Ausblick auf potenziell weitere Untersuchungsthemen geboten.

3. Interesse an einer Gestenerkennung

Im folgenden Abschnitt ist der Bezug und Kontext der Arbeit zum Thema Gestenerkennung beschrieben.

3.1 Entwicklung in der Medizintechnik

Das Thema und die Fragenstellung wurde zusammen mit dem Partnerunternehmen S.I.E., Lustenau, Österreich, das den Autor als Dual-Student angestellt hat, erarbeitet. Da das Unternehmen auch Produkte im Medizinbereich entwickelt, kam die Idee einer Gestenerkennung als potenziell neues Human-Maschine-Interface (HMI) im medizinischen- und Labor-Umfeld auf. Für die Umsetzung wurde der neu präsentierte Infrarot-Licht Time-of-Flight Sensor VL53L5CX von ST festgelegt.

3.2 Potenzielle Anwendungsbereiche und Vorteile einer Gestenerkennung

Um zu erörtern, was einem Labor- und medizinischen Umfeld entspricht, wurde die Expertise von Herrn Dr. Michael Saugspier herangezogen. Dieser ist Mitarbeiter des Partnerunternehmens S.I.E. und hat 10 Jahre in einem Molekularbiologie-Labor gearbeitet. Während der Erörterung sind folgende Vorteile für eine solche HMI zusammengekommen:

- Kontaminierung von Proben durch die Bedienung von Geräten wird vermeidbar
- Verringerte Gefahr für Bediener durch weniger kontaminierte Geräte

Wichtig für eine Gestenerkennung ist, dass sie zuverlässig und schnell ist. Zudem wäre es ideal, wenn die Gestenerkennung selbst mit Werkzeug, wie einer Pipette oder einem Kugelschreiber, in der Hand funktioniert.

Exemplarisch vorstellbare Anwendungen wären die Fokus-Einstellung an Mikroskopen oder das Starten einer Analyse eines Spektrografen.

4. Stand der Technik

Im Kapitel Stand der Technik ist zuerst der Stand der Gestenerkennung dargestellt. Anschließend werden aktuelle Untersuchungen im Bereich der Automobilindustrie und der Medizintechnik zusammengefasst. Dabei werden vorhandene Vergleichsparameter für die Zuverlässigkeit der Gestenerkennung genannt. Abschließend wird das genannte zusammengefasst und in den Kontext zu der Arbeit gebracht.

4.1 Gestenerkennung

In den verschiedenen Quellen werden unter dem Begriff Gestenerkennung zwei unterschiedliche Arten zusammengefasst: Die Posen-Gestenerkennung, also die Erkennung einer Handhaltung, wie die „Victory“-Geste, und die Bewegungs-Gestenerkennung, also die Erkennung eines Bewegungsablaufs, wie die Hand-Bewegung von links nach rechts.

Hinter dem zentralen Begriff der Gestenerkennung stecken drei einzelne Aufgaben: [1] Kapitel 1.3

1. Die Gesten-Identifikation, auch „Feature-Extraction“, bezeichnet die Reduktion jedes einzelnen Abschnitts der Rohdaten (Frames) auf das eigentliche gesuchte Objekt
2. Die Gesten-Verfolgung, auch „Gesture Tracking“, bezeichnet das Identifizieren einer zusammenhängenden Gestensequenz innerhalb der reduzierten Rohdaten
3. Die Gesten-Klassifikation berechnet anhand dieser Sequenz an reduzierten Rohdaten eine Zugehörigkeit zu einer zuvor trainierten Geste

Die Aufnahme der Rohdaten kann durch verschiedene Sensor-Technologien erfolgen.

Im Artikel „Gesture recognition for human-robot collaboration: A review“ [1] werden gängige Implementationsmöglichkeiten von Gestenerkennungen beschrieben. Die Themen wie die verschiedenen Sensor-Technologien ([1] Kapitel 2), die Gesten-Identifikation ([1] Kapitel 3), die Gesten-Verfolgung ([1] Kapitel 4) und die Gesten-Klassifizierung ([1] Kapitel 5) werden nicht nur in ihren gängigen Varianten behandelt, sondern werden auch miteinander verglichen.

Im Artikel werden folgende Beobachtungen angegeben:

- “
- *Tiefen-Sensorik ist die schnellste entwickelnde Technologie gegenüber anderen.*
 - *Die Skelet-Model Methode ist die vielversprechendste Technologie aller Gesten-Identifikation Methoden.*
 - *Die Anzahl von fortgeschrittenen Gesten-Verfolgungs-Methoden wächst verglichen zu anderen.*
 - *Die Verbreitung von Deep learning und ANN wachsen schnell gegenüber anderen Gesten-Klassifikation-Methoden. Andere Methoden wie HMM und SVM werden in letzter Zeit häufiger verwendet.*
- ”¹

¹ vergleiche [1, S. 10] Kapitel 6; Zitat wurde vom Autor übersetzt.

Folgend werden recherchierte Literaturbeiträge vorgestellt und der Bezug zum Thema klar gestellt. Abschließend ist in Kapitel 4.3 eine Zusammenfassung der Literatur und des Stands der Technik.

4.2 Aktuelle Untersuchungen

In der Automobilindustrie und der Medizintechnik wird die Anwendung der Gestenerkennung aktiv untersucht.

In der Automobilindustrie liegt dabei der Fokus auf der Verwendung von Sensoren, welche von Embedded Systemen eingebunden werden können.

Hingegen werden im medizinischen und Labor-Umfeld Fertiglösungen betrachtet.

4.2.1 Automobilindustrie

Die Autoren von „3D-Sensorik auf Basis einer Time-of-Flight-Kamera zur kontaktlosen Fahrzeugbedienung„ [2] stellen verschiedene Sensor-Technologien für den Gebrauch im Fahrzeug gegenüber und implementiert dann basierend auf einer IR ToF Kamera eine Posen-Gestenerkennung. Wie gut die Erkennung funktioniert, wird in einer Performance-Key-Matrix dargestellt. Diese Matrix entspricht der Wahrheitsmatrix einer Klassifizierung.

Im Artikel „Miniaturisierte 3D Time-of-Flight-Kamera zur Innenraumüberwachung und Gestensteuerung im Automobil“ [3] wird unter Verwendung der ToF-Sensor-Technologie eine Posen- und Bewegungs-Gestenerkennung implementiert. Verwendet wird dabei einmal der proprietäre Algorithmus, GST genannt. Weiteres wurde der Temporal-Relational-Reasoning Algorithmus, TRN genannt, angewandt. Diese Algorithmen werden in dieser Arbeit nicht weiter behandelt. Für beide Erkennungen werden die Klassifizierungs-Bewertungsparameter, Sensitivität und der positive Vorhersagewert, genannt.

Die Dissertation „Berührungslose Bedienung von Infotainment-Systemen im Fahrzeug„ [4] implementiert unter Verwendung eines Punkt-ToF-Sensor-Arrays und des Dynamic-Time-Warping Algorithmus, DTW genannt, eine Gestenerkennung. Die Gestenerkennung wird für die Bedienung eines Infotainment-Systems verwendet. DTW wird in dieser Arbeit verwendet und die Funktionsweise ist in Kapitel 6.4.2 erklärt.

Auf der folgenden Seite sind in Tabelle 1 die genannten Arbeiten aufgeführt. Dabei wird verglichen, welche Gestenart behandelt, mit welchen Methoden die Gestenerkennung umgesetzt und welcher Sensor verwendet wurde. Zusätzlich werden die Vergleichsparameter genannt.

Quelle	Beschreibung	Gesten-Typ	Gestenerkennung	Sensor	Vergleichsparameter für die Gestenerkennung
[2]	Gegenüberstellung von verschiedenen Sensor-Technologien für den Gebrauch im Fahrzeug. Implementiert basierend auf einer Infrarot-Licht Time-of-Flight-Kamera eine Posen-Gestenerkennung	Posen	Identifikation: Skelett-Model (Kap.8.4.3.1) Tracking: Nicht genannt Klassifikation: Nicht genannt	ToF Sensor Auflösung: 320 x 240 Pixel Field of View: nicht genannt 50 FPS Reichweite: 1500 mm Wellenlänge: nicht genannt (Seite 225, Tabelle 2)	Wahrheitsmatrix / Konfusionsmatrix (Seite 22, Bild 18)
[3]	Entwicklung einer eigenen Optik für die verbesserte Verwendung im Fahrzeuginnenraum. Implementierung zweier Gestenerkennungen mit einer Infrarot-Licht Time-of-Flight Kamera	Posen und Bewegung	#1 Proprietärer Algorithmus GST: Identifikation: klassische Bildverarbeitungsmethoden Tracking: Nicht genannt Klassifikation: Nicht genannt / proprietär #2 Temporal-Relational-Reasoning (TRN): Identifikation: Automatisch / In TRN inkludiert Tracking: Nicht genannt Klassifikation: TRN (Seite 252, Kap. 9.4.3.3 Absatz 2)	ToF Sensor Auflösung: 640 x 480 Pixel Field of View: 110° horizontal, 80° vertikal 30 FPS Reichweite: 2400 mm Wellenlänge: 940 nm (Seite 247, Tabelle 2; Seite 249, Tabelle 3)	Sensitivität, Positiver Vorhersagewert / Relevanz (Seite 19, Tabelle 4)
[4]	Implementierung zweier Gestenerkennung: eine zur Erkennung von Handgesten im Bereich der Mittelkonsole, sowie eine zweite zur Erkennung von Kopfgesten. Beide Implementierungen sind detailliert beschrieben.	Posen und Bewegung	Identifikation: Plausibilitätsprüfung (Seite 97, Kap. 7.4.2) Tracking: Zeitliche Segmentierung (Seite 94, Kap. 7.4.2) Klassifikation: Time Warping (Seite III, Kap. Zusammenfassung, Absatz 4)	ToF Sensor-Array Auflösung: nicht genannt (5 Pixel) (Seite 85, Abb. 7.4) Field of View: nicht genannt 25 FPS (Abtaste) Reichweite: 800 mm (Seite 100, Abb. 7.11) Wellenlänge: nicht genannt	Erkennungsrate (Seite 124, Kap. 7.7.4)

Tabelle 1 Stand der Technik: Artikel aus der Automobilindustrie

4.2.2 Medizinisches Umfeld

Wie bereits einleitend erwähnt, werden im medizinischen Umfeld mehr Fertiglösungen, auch Commercial-off-the-Shelf (COTS) Produkte genannt, verwendet.

Die Autoren Avarez-Lopez et al. [5] zeigen in der systematischen Literatur-Zusammenfassung über die Verwendung von Fertiglösungen, dass zwei Produkte häufig untersucht werden: Das IR ToF Kamerasystem Kinect von Microsoft (50% der Artikel) und das IR Stereo Kamerasystem Leap Motion Controller von Ultraleap (36% der Artikel), siehe [5, S. 3] Kapitel Results.

Die meiste untersuchte Anwendung der Systeme war das Arbeiten mit Bildern, wie Ultraschall-Bilder, MRT-Bilder oder CT-Bilder, laut [5, S. 17] Kapitel Interventions.

Auf der folgenden Seite sind in Tabelle 2 die meistverwendeten Fertiglösungen mit ihren Sensoreigenschaften, ähnlich zu Tabelle 1, aufgeführt. Tabelle 3 listet Arbeiten, die diese Fertiglösungen verwendet haben. Zusätzlich sind darin der behandelte Gesten-Typ und die Umsetzung der Erkennung genannt. Tabelle 4 führt die Software an, welche verwendet wurde, um die Gestenerkennung mit den Fertiglösungen umzusetzen.

Produktinformationen, wenn nicht anders vermerkt: [5, S. 17] Kapitel Performance of Individual Devices

Produkt	Sensortechnologie	Gestenerkennung	Reichweite	Auflösung	Field of View	Wellenlänge
Microsoft Kinect Version 1 (MK)	Infrarot-Licht Time-of-Flight	Identifikation: Skelett Model Tracking: Nicht genannt / Anwendungsabhängig Klassifikation: Nicht genannt / Anwendungsabhängig	800 bis 3500 mm [5, S. 17] Kapitel Performance of Individual Devices 400 bis 4000 mm [6, S. 3] Tabelle 1	320 x 240 Pixel @ 30 fps (ToF Kamera) [6, S. 3] Tabelle 1	Horizontal 57° Vertikal 43° [6, S. 3] Tabelle 1	830 nm [7, S. 5]
Leap Motion Controller (LMC)	Infrarot-Licht Stereokamera Triangulation	Identifikation: Nicht genannt / Anwendungsabhängig (Skelett Model annehmen) Tracking: Nicht genannt / Anwendungsabhängig Klassifikation: Nicht genannt / Anwendungsabhängig	20 bis 600 mm [5, S. 17] Kapitel Performance of Individual Devices	640 x 240 Pixel @ 120 fps [8, S. 2]	Horizontal 140° Vertikal 120° [8, S. 2]	850 nm [8, S. 2]

Tabelle 2 Stand der Technik: Verwendete Fertiglösungen im medizinischen Umfeld

Quelle	Beschreibung	Gesten-Typ	Gestenerkennung	Sensor	Vergleichsparameter für die Gestenerkennung
[9]	Gesten-basierte Manipulation von Bildern zur Unterstützung von dentalen Operationen.	Nicht genannt / Posen- und Bewegungs-Gesten angenommen	Identifikation: Nicht genannt / Siehe Software Tracking: Nicht genannt / Siehe Software Klassifikation: Nicht genannt / Siehe Software Software: Touchless application [9] Kapitel Materials and Methods	LMC	Nicht genannt
[10]	Gesten-basierte Manipulation von Bildern zur Unterstützung von Operationen.	Bewegungs-Gesten	Identifikation: Skelet Model Tracking: Unterscheidung zwischen gewollten und ungewollten Gesten Klassifikation: Hidden Markov Model (HMM) Software: OpenNI	MK	Genauigkeit, False positive Rate
[11]	Gesten-basierte Manipulation von Bildern.	Posen- und Bewegungs-Gesten	Identifikation: Nicht genannt / Siehe Software Tracking: Nicht genannt / Siehe Software Klassifikation: Nicht genannt / Siehe Software Software: Leap Motion for Windows SDK	LMC	Nicht genannt

Tabelle 3 Stand der Technik: Artikel aus dem medizinischen Umfeld

Software	Identifikation	Verfolgung	Klassifikation
Touchless, umbenannt in Touch-Free, von Ultraleap [12]	Skelet Model	Nicht genannt / Implementationsabhängig	Nicht genannt / Implementationsabhängig
OpenNI [13]	Skelet Model / Implementationsabhängig	Nicht genannt / Implementationsabhängig	Nicht genannt / Implementationsabhängig

Tabelle 4 Stand der Technik: Verwendete Software für Fertiglösungen im medizinischen Umfeld

4.3 Zusammenfassung: Stand der Technik und Literatur

Sowohl in der Automobilindustrie als auch im medizinischen Umfeld wird überwiegend für die Gesten-Identifikation das Skelet Model verwendet. Dabei wird ein vereinfachtes 3D-Modell des Skeletts verwendet und die Ausrichtung dieses Skeletts durch die wahrgenommen Gelenkspunkten bestimmt. Dafür verwenden jedoch auch alle eine hochauflösende (> 100x100 Pixel) IR Kamera.

Durch die Verwendung des VL53L5CX, welcher eine Auflösung von 8x8 Pixel aufweist, ist der Ansatz eines Skelet Models nicht sinnvoll, da keine einzelnen Finger oder Gelenke erkannt werden können. Siehe Abbildung 25.

Die Dissertation [4] verwendet, auf die Auflösung bezogen, ein ähnliche Hardware wie in dieser Arbeit, weshalb die ähnliche Vorgehensweise gewählt wurde. Mehr dazu in Kapitel 8.4.

Die Artikel, welche sich auf die Automobilindustrie bezogen, liefern Vergleichswerte für die Performance der Erkennung. Auch sind diese technisch detaillierter beschrieben.

Die Artikel aus dem medizinischen Umfeld sind weniger technisch detailliert, liefern dafür allgemeine Erfahrungswerte und Feedback von Endverbrauchern.

5. Ziel der Arbeit

Das Ziel der Arbeit ist eine eigene Implementierung einer Gestenerkennung, basierend auf den IR ToF Sensor VL53L5CX, umzusetzen. Die Zuverlässigkeit für die Gestenerkennung soll, basierend auf anerkannte Güteparameter, definiert werden und für die Implementierung erhoben werden. Zusätzlich sollen mögliche Auswirkungen auf den Sensor durch verschiedene Materialien, welche Anwender*innen im Labor- und medizinischen Umfeld tragen, untersucht werden.

Die Anforderungen an die Gestenerkennung sind wie folgt:

Die Gestenerkennung soll Bewegungs-Gesten, wie die Bewegung einer Hand durch ein definiertes Bediengebiet, erkennen. Explizit ausgeschlossen sind Posen-Gesten, wie die „Victory“-Geste.

Das Bediengebiet für die Gesteneingabe erstreckt sich als Prisma vor dem Display und beinhaltet einen Quader mit den Maßen 30x30x25 cm. Die Definition des Gebiets ergibt sich aus der angenommenen Größe der Hand, welche die Gesten durchführt, und grenzt den Raum für die Auswertung ein.

Wie in Abbildung 4 und Abbildung 5 wurde für die Anwendung ein Demonstrator aus Karton erstellt, welcher den IR ToF Sensor befestigt, als auch ein Display bietet, welches dem Bediener auch als Referenz für das Bediengebiet dient.

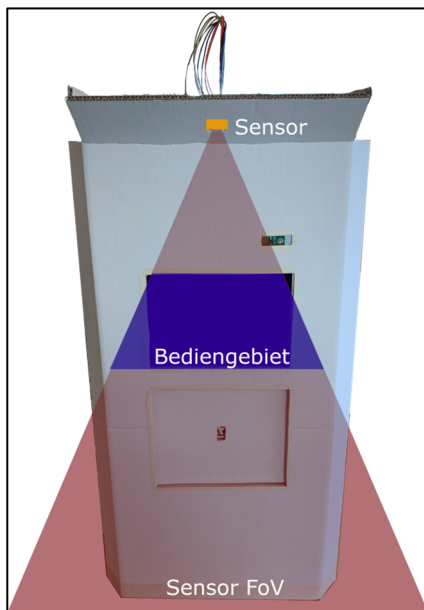


Abbildung 4 Front-Darstellung: Bedienaufbau mit eingezeichneten Sensor FoV und Bediengebiet (Quelle: Eigene Darstellung)

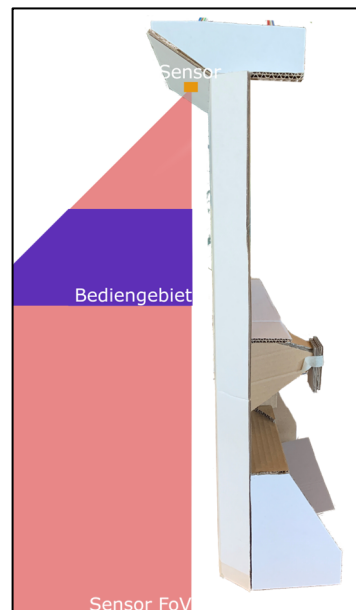
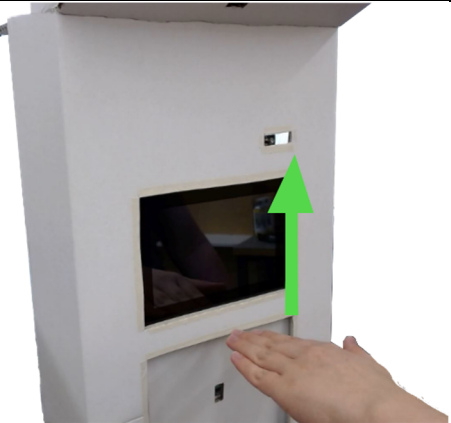


Abbildung 5 Seiten-Darstellung: Bedienaufbau mit eingezeichneten Sensor FoV und Bediengebiet (Quelle: Eigene Darstellung)

Es soll zwischen neun verschiedenen Gesten unterschieden werden:

Allgemein gilt für alle Gesten, welche in Tabelle 5 aufgezählt sind: Zu Beginn der Geste darf kein Objekt innerhalb des Bediengebiets sein und das Bediengebiet muss mit der Bewegung betreten und wieder verlassen werden.

Geste	Beschreibung	Darstellung
Geste 1 Horizontal: Links nach Rechts	Horizontale Durchquerung einer flachen Hand durch die Mitte des Bediengebiet-Quaders von der linken Seite zur rechten Seite. Die Bewegung ist dabei gleichmäßig und zügig durchzuführen, sodass sie innerhalb von zwei Sekunden abgeschlossen ist.	 Abbildung 6 Bewegung Geste 1 (Quelle: Eigene Darstellung)
Geste 2 Horizontal: Rechts nach Links	Horizontale Durchquerung einer flachen Hand durch die Mitte des Bediengebiet-Quaders von der rechten Seite zur linken Seite. Die Bewegung ist dabei gleichmäßig und zügig durchzuführen, sodass sie innerhalb von zwei Sekunden abgeschlossen ist.	 Abbildung 7 Bewegung Geste 2 (Quelle: Eigene Darstellung)
Geste 3 Vertikal: Oben nach Unten	Vertikale Durchquerung einer flachen Hand durch die Mitte des Bediengebiet-Quaders von der oberen Seite zur unteren Seite. Die Bewegung ist dabei gleichmäßig und zügig durchzuführen, sodass sie innerhalb von zwei Sekunden abgeschlossen ist.	 Abbildung 8 Bewegung Geste 3 (Quelle: Eigene Darstellung)

Geste	Beschreibung	Darstellung
Geste 4 Vertikal: Unten nach Oben	Vertikale Durchquerung einer flachen Hand durch die Mitte des Bediengebiet-Quaders von der unteren Seite zur oberen Seite. Die Bewegung ist dabei gleichmäßig und zügig durchzuführen, sodass sie innerhalb von zwei Sekunden abgeschlossen ist.	 Abbildung 9 Bewegung Geste 4 (Quelle: Eigene Darstellung)
Geste 5 Diagonal: Unten links nach Oben rechts	Diagonale Durchquerung einer flachen Hand durch die Mitte des Bediengebiet-Quaders von der unteren linken Kante zur oberen rechten Kante. Die Bewegung ist dabei gleichmäßig und zügig durchzuführen, sodass sie innerhalb von zwei Sekunden abgeschlossen ist.	 Abbildung 10 Bewegung Geste 5 (Quelle: Eigene Darstellung)
Geste 6 Diagonal: Unten rechts nach Oben links	Diagonale Durchquerung einer flachen Hand durch die Mitte des Bediengebiet-Quaders von der unteren rechten Kante zur oberen linken Kante. Die Bewegung ist dabei gleichmäßig und zügig durchzuführen, sodass sie innerhalb von zwei Sekunden abgeschlossen ist.	 Abbildung 11 Bewegung Geste 6 (Quelle: Eigene Darstellung)

Geste	Beschreibung	Darstellung
Geste 7 Diagonal: Oben links nach Unten rechts	Diagonale Durchquerung einer flachen Hand durch die Mitte des Bediengebiet-Quaders von der oberen linken Kante zur unteren rechten Kante. Die Bewegung ist dabei gleichmäßig und zügig durchzuführen, sodass sie innerhalb von zwei Sekunden abgeschlossen ist.	 Abbildung 12 Bewegung Geste 7 (Quelle: Eigene Darstellung)
Geste 8 Diagonal: Oben rechts nach Unten links	Diagonale Durchquerung einer flachen Hand durch die Mitte des Bediengebiet-Quaders von der oberen rechten Kante zur unteren linken Kante. Die Bewegung ist dabei gleichmäßig und zügig durchzuführen, sodass sie innerhalb von zwei Sekunden abgeschlossen ist.	 Abbildung 13 Bewegung Geste 8 (Quelle: Eigene Darstellung)
Geste 9 Tiefe: Touch	Bewegung einer aufgestellten Hand von der Mitte der Quader-Seite, gegenüber der Quader-Seite nahe zum Display, zur Mitte der Quader-Seite, nahe zum Display, und wieder retour. Die Bewegung ist dabei gleichmäßig und zügig durchzuführen, sodass sie innerhalb von zwei Sekunden abgeschlossen ist.	 Abbildung 14 Bewegung Geste 9 (Quelle: Eigene Darstellung)

Tabelle 5 Gesteninventar der Gestenerkennung

6. Gestenerkennung: Methodenübersicht

Dieses Kapitel behandelt die verwendbaren Techniken zur Umsetzung der Gestenerkennung. Durch die Vorgabe des Sensors ist dieser genau beschrieben und dessen Funktionsweise erläutert. Anschließend ist erklärt, wie die drei Aufgaben, Identifikation, Verfolgung und Klassifizierung, umgesetzt werden können und wie die Umsetzung erfolgt. Der Abschnitt der Klassifizierung beinhaltet eine Beschreibung des verwendeten Toolkits und der Funktionsweise des Algorithmus. Wie bereits in Kapitel 4.1 erwähnt, besteht eine Gestenerkennung aus drei Aufgaben:

1. Gesten-Identifikation, auch „Feature-Extraction“
2. Gesten-Verfolgung, auch „Gesture tracking“
3. Gesten-Klassifizierung

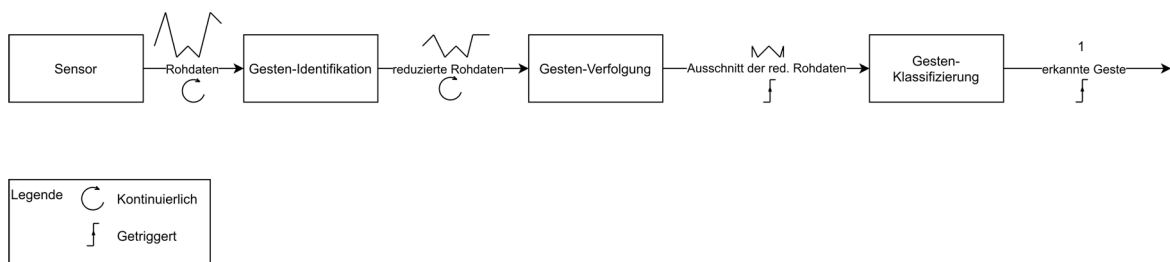


Abbildung 15 Blockschaltbild zu den Aufgaben einer Gestenerkennung laut Literatur

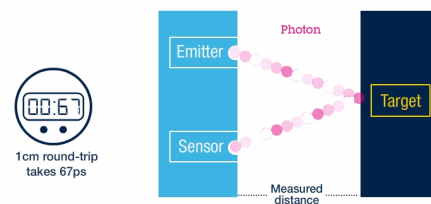
Abbildung 15 zeigt den Ablauf der einzelnen Aufgaben einer Gestenerkennung. Der Sensor liefert kontinuierlich die Rohdaten, welche von der Gesten-Identifikation auf den wichtigen Informationsinhalt reduziert werden. Die Gesten-Verfolgung betrachtet diese reduzierten Daten und ermittelt, ob eine Bewegung verfolgt werden muss. Tritt dieser Fall ein, werden die Daten der verfolgten Bewegung zwischengespeichert, bis die Bewegung beendet ist. Beim Abschluss der Verfolgung werden die zwischengespeicherten Daten zur Gesten-Klassifizierung weitergegeben, welche auf den Daten basierend eine Schätzung abgibt, welche Geste eingegeben wurde. Hier ist wichtig, dass die Aufgabe Gesten-Verfolgung aus dem kontinuierlichen Datenstrom einzelne Events erstellt, welche die nachfolgenden Aufgaben triggert.

Die verwendete Sensor-Technologie ist bei der Implementierung zu berücksichtigen, wie in Kapitel 4.3 erklärt: z. B. ist eine Gesten-Identifikation per Skelet-Model nur mit einer ausreichend hohen Auflösung umzusetzen.

6.1 Sensor-Technologie

Da die zu verwendende Sensor-Technologie mit einem IR ToF Sensor vorgegeben war, ist hier folgend eine Übersicht zu dieser Technologie.

Die Gestenerkennung soll auf den Daten der gemessenen Distanz, weiters Mess-Distanz genannt, basieren. Der zeitliche Verlauf der Mess-Distanz eines Objekts zum Sensor, innerhalb des als Bediengebiet definierten Bereichs, ist dabei die Bewertungsgrundlage. Das Bediengebiet ist ein Ausschnitt aus dem Sichtfeld des Sensors.



$$\text{Measured distance} = \frac{\text{Photon travel time}}{2} \times \text{Speed of light}$$

Abbildung 16 Funktionsweise eines ToF Sensors (Quelle:[14])

Abbildung 16 zeigt die vereinfachte Funktionsweise eines ToF Sensors: Ein Emitter sendet Photonen aus, welche von einem Objekt reflektiert werden und anschließend von einem Sensor wahrgenommen werden. Mit den rosa Punkten ist der Flug-Pfad der Photonen dargestellt. Durch die Zeitmessung der Flugzeit kann die Distanz berechnet werden.

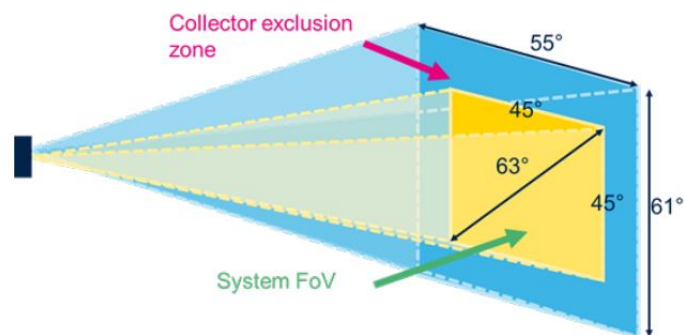


Abbildung 17 Field-of-View des Sensors (Quelle:[15, S. 3] Abb.1)

Abbildung 17 zeigt von der Seitenansicht in Gelb das Sichtfeld des Sensors, welcher links als schwarze Box dargestellt ist. Durch den 45° horizontale und vertikale Sichtfeld-Öffnungswinkel ergibt sich, dass die Sichtfeldfläche des Sensors einem Quadrat entspricht. Die Seitenlängen von diesem Quadrat entsprechen dem Abstand zum Sensor. Der blaue Bereich stellt den Ausleuchtungsbereich des Emitters dar.

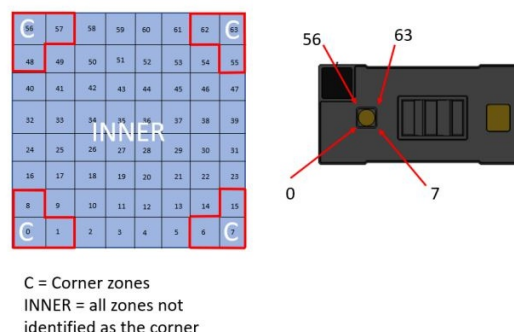


Abbildung 18 Einteilung des Sichtfelds in Pixel (Quelle:[15, S. 18] Abb. 18)

Abbildung 18 zeigt den Sensor nun von der Frontansicht. Das rechte braune Rechteck zeigt den Emitter, welcher für den blauen Kegel in Abbildung 17 zuständig ist. Das linke braune Quadrat zeigt den Sensor, welcher in Abbildung 17 für den gelben Kegel zuständig ist. Der Sensor selbst ist ein Array aus Single-Photon-Avalanche-Dioden (SPADs), welches nach

dem linken Teil der Abbildung unterteilt wird. Somit folgt gemäß dieser Abbildung, dass die gelbe Fläche in Abbildung 17 ebenfalls in 64 gleichgroße Segmente unterteilt ist. Diese Segmente werden Pixel genannt.

Der verwendete Sensor ist der VL53L5CX der Firma ST, mit den wichtigsten Kennwerten aus [15, S. 3] Tabelle 1:

ST VL53L5CX	
Technologie	Infrarot-Licht Time-of-Flight
Auflösung	8x8 Pixel
Frames pro Sekunde (FPS)	Bis zu 60 Hz; 15 Hz verwendet (8x8 Pixel Konfiguration)
Reichweite	20 mm bis 4000 mm
Field of View	45° horizontal und vertikal
Wellenlänge	940 nm

Tabelle 6 ST VL53L5CX Infrarot-Licht ToF Sensor Kennwerte

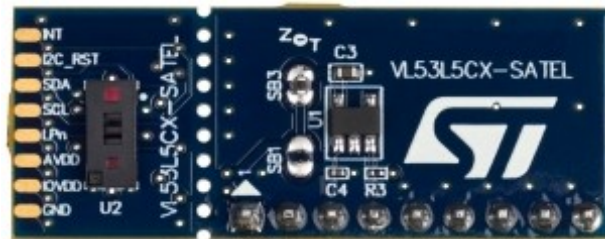


Abbildung 19 Sensor Break-out Board (Quelle: [16])

6.2 Gesten-Identifikation: Mögliche Techniken

Basierend auf [1] Kapitel 3 werden folgende Möglichkeiten betrachtet:

Bei der Gesten-Identifikation ist entscheidend, welche Rohdaten vorliegen: Bild-Daten oder andere Daten, wie Beschleunigungswerte oder ähnlichem. Die Unterscheidung ist deshalb wichtig, da bei Bild-Daten visuelle Besonderheiten (Visual features) isoliert werden können. Ansonsten sind lernende Algorithmen (Learning algorithms) notwendig, welche auf Bild-Daten und auch andere Daten angewandt werden können. Ein weiterer Ansatz ist das Skelett-Modell: Dabei werden die Positionen von Gelenkspunkte in den Rohdaten erkannt und anhand dieser ein einfaches Skelett ausgerichtet. Die weitere Erkennung basiert anschließend auf die Ausrichtung und Bewegung dieses Skeletts.

Für die Gesten-Identifikation ist keine etablierte Methode verwendet worden. Für das Skelett-Modell müssen die Gelenke in den Rohdaten erkennbar sein. Durch die niedrige Auflösung des Sensors ist das nicht möglich. Die Komplexität der Erkennung sollte nicht durch lernende Algorithmen oder detaillierte Isolierung von visuellen Besonderheiten erhöht werden.

Daher wird stattdessen das begrenzte Sichtfeld und die niedrige Auflösung des Sensors verwendet. Es wird nur ein Bereich des Sensor-Sichtfelds, Bediengebiet genannt, als gültig erklärt. Mess-Distanzwerte außerhalb dieses Bereiches werden abgeschnitten. Jedes Objekt innerhalb dieses Bereichs kann eine Gesten-Verfolgung auslösen.

6.3 Gesten-Verfolgung: Mögliche Techniken

Auf der Grundlage von [1] Kapitel 4 werden die folgenden Möglichkeiten betrachtet:

Hier werden drei Unterteilungen nahegelegt. Die Einzel-Hypothese-Verfolgung, die Mehrfach-Hypothesen-Verfolgung und die Erweiterte-Verfolgungs-Methoden.

Die Einzel-Hypothese-Verfolgung vergleicht den aktuellen Frame mit dem vorhergehenden Frame. Als Frame werden die Rohdaten, welche durch die Gesten-Identifikation reduziert worden sind, bezeichnet. Durch den Vergleich soll eine zusammenhängende Bewegung erkannt werden.

Die Mehrfach-Hypothesen-Verfolgung ist für die Erkennung mehrerer Bewegungen von mehreren Quellen ausgelegt. Die Erweiterte-Verfolgungs-Methoden befassen sich mit der Problemstellung der längeren Gesten-Verfolgung.

Gleich wie bei der Gesten-Identifizierung, wird bei der Gesten-Verfolgung keine etablierte Methode verwendet, sondern ein einfacherer Ansatz versucht. Anhand der Anzahl der Sensorpunkte, die ein Objekt im Bedienegebiet zurückgeben, wird die Verfolgung gestartet. Nach frühestens fünf Sekunden wird sie wieder beendet, wenn die Anzahl der Sensorpunkte auch wieder unterschritten ist. Während einer Verfolgung wird die Ausgabe der kontinuierlichen Klassifizierung betrachtet. Die Geste, wessen Referenz-Signalverlauf in diesem Zeitraum am besten mit dem Signalverlauf übereinstimmt, wird am Schluss der Verfolgung als erkannte Geste zurückgegeben.

6.4 Gesten-Klassifizierung: Mögliche Techniken

Bei der Wahl des Gesten Klassifizierungs-Algorithmus wurde sich für den Dynamic-Time-Warping (DTW) Algorithmus entschieden. Dabei wurde sich auf die Doktorarbeit von Herr Geiger [4] bezogen, da die selbe Sensor-Technologie verwendet wird und dessen IR ToF Sensor aus einem Array von fünf einzelnen Punktmessungen besteht, siehe [4, S. 85] Abb. 74. Somit wird in dieser Doktorarbeit ebenfalls eine niedrige Auflösung verwendet.

Ebenfalls wird in [4, S. 116] Abbildung 7.24 ein Vergleich der Erkennungsraten zwischen dem DTW-Algorithmus und dem Hidden-Markov-Model (HMM) Algorithmus bei verschiedenen Anzahlen an Referenz-Signalverläufen dargestellt. Dieser zeigt, dass der DTW-Algorithmus selbst schon bei einer kleinen Anzahl von Referenz-Signalverläufen einer Geste zu einer hohen Erkennungsrate kommt. HMM benötigt eine deutlich höhere Anzahl an Referenz-Signalverläufen, um auf eine ähnlich hohe Erkennungsrate zu kommen.

[1, S. 363] Tabelle 6 erwähnt als Vorteil für diesen Klassifizierer, dass er zuverlässig nicht-lineare Muster zuordnet.

6.4.1 Gesture-Recognition-Toolkit: Verwendete Software

Die Implementierung der Gestenerkennung wurde mit dem Open-Source Gesture-Recognition-Toolkit (GRT) umgesetzt [17]. Es wurde sich für dieses Toolkit entschieden, da der

Autor des GRT in [18] die Funktion des GRT für mehrdimensionale DTW (ND-DTW) beschreibt und die Fähigkeit anhand einem Beispiel demonstriert.

6.4.2 Funktionsweise des Dynamic-Time-Warping Algorithmus (in einer eindimensionalen Anwendung)

Die eindimensionale Anwendung des DTW ist in [19] gut erklärt: Der Algorithmus berechnet die Distanz, auch Signal-Distanz oder Warping-Distance genannt, des aktuellen Signalverlaufs zu jedem einzelnen hinterlegten Referenz-Signalverlaufs.

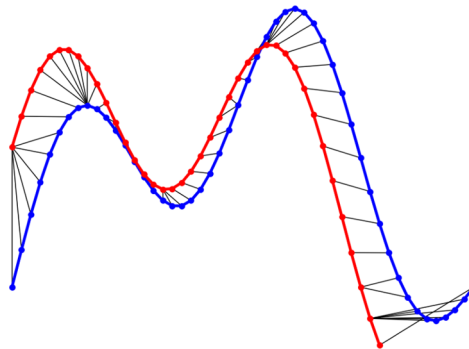


Abbildung 20 Grafische Darstellung zweier Signale die per DTW verglichen werden (Quelle:[20])

Abbildung 20 soll dies anhand von zwei Signalen, welche unterschiedlich lang sind, zeigen. Angenommen das rote Signal ist das Referenz-Signal und das blaue Signal das aktuelle Signal, dann sieht man anhand der schwarzen Verbindungen der Messpunkte, welche einzelnen Punkte des aktuellen Signals den jeweiligen Punkten des Referenz-Signals zugeordnet werden. In anderen Worten sieht man wie man das blaue Signal verzerren müsste, damit es dem roten Signal entspricht. Je kürzer diese schwarzen Verbindungen in Summe sind, desto weniger muss das aktuelle Signal verzerrt werden und desto mehr entspricht es dem Referenz-Signal. Diese Summe der schwarzen Verbindungen entspricht der Signal-Distanz.

Die Klassifizierung basiert auf der Signal-Distanz: Für jede Geste ist ein Referenz-Signalverlauf hinterlegt und für jeden dieser Referenz-Signalverläufe wird die Signal-Distanz berechnet. Die niedrigste aller Signal-Distanzen ist am ehesten die erkannte Geste.

Für die genaue Berechnungsanweisung wird auf [19] verwiesen.

Da der Vergleich nur bei endlichen Signalen funktioniert, wird bei einem kontinuierlichen Signalverlauf der aktuelle Signalverlauf nach dem „Rolling-Window“-Prinzip verändert. In Abbildung 21 ist dieses Prinzip dargestellt: Data entspricht hier dem kontinuierlichen Signal und das blaue „Rolling-Window“ dem Ausschnitt, was in Abbildung 20 dem blauen Signal

entspricht. Nach jedem Klassifizierungsvorgang wird das „Rolling-Window“ verschoben: Der Signal-Anfang wird verworfen und das Signal-Ende mit neuen Werten erweitert.

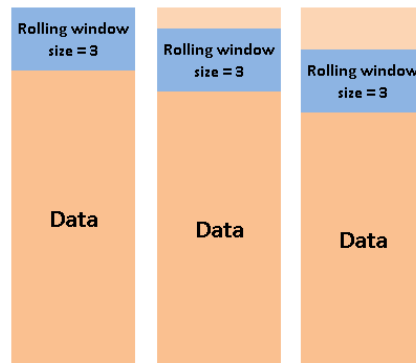


Abbildung 21 Darstellung des "Rolling Window"-Prinzip (Quelle:[21])

6.4.3 Mehrdimensionale Anwendung des Dynamic-Time-Warping Algorithmus

Die mehrdimensionale Anwendung des DTW durch GRT's ND-DTW wird durch die Summe der Signal-Distanz jeder Dimension realisiert. In dieser Arbeit ist eine 64-dimensionale DTW in Verwendung. Jeder Pixel entspricht einer Dimension. In der Umsetzung ist unter dem Begriff der Signal-Distanz immer die Summe der Signal-Distanz der einzelnen Pixel gemeint.

6.4.4 Distanz-Threshold

Da für jeden beliebigen Signalverlauf eine Signal-Distanz zu berechnen ist, wird durch den Parameter Threshold, weiters Distanz-Threshold genannt, die Gültigkeit der Klassifizierung bestimmt: Ist die Signal-Distanz unterhalb der Distanz-Threshold einer Referenz, kann die Referenz dem Signalverlauf zugeteilt werden. Ist keine Referenz gültig, da keine Signal-Distanz unter der Distanz-Threshold ist, wird die Referenz 0 zurückgegeben und als Geste 0 klassifiziert. Geste 0 entspricht dabei „Keine Geste“.

Die Distanz-Threshold wird laut [18, S. 4] Kapitel 3.4 durch die Berechnung des Erwartungswertes und der Standardabweichung aus den einzelnen Referenzmustern für eine Geste ermittelt. Bei dem Training oder dem Laden des Gestenmodells kann ein Faktor angegeben werden, wie viele Standardabweichungen zu dem Erwartungswert hinzugefügt werden sollen.

$$\tau_g = \mu_g + (\sigma_g * \gamma)$$

Formel 1 GRT Berechnung der Distanz-Threshold (Quelle:[18, S. 4] Formel 11)

τ_g ... Distanz – Threshold einer Geste

μ_g ... Erwartungswert der Geste g über alle Referenzmuster

σ_g ... Standardabweichung der Geste g über alle Referenzmuster

γ ... Wählbarer Faktor; Standard 3.0 (siehe GRT.h Zeile 103 @param nullRejectionCoeff)

Die Berechnung des Erwartungswertes und der Standardabweichung entspricht der allgemeinen Berechnungsgrundlage für Stichproben. Für Details siehe [18, S. 4] Formel 12 und Formel 13.

7. Gesamter Testaufbau als Übersicht

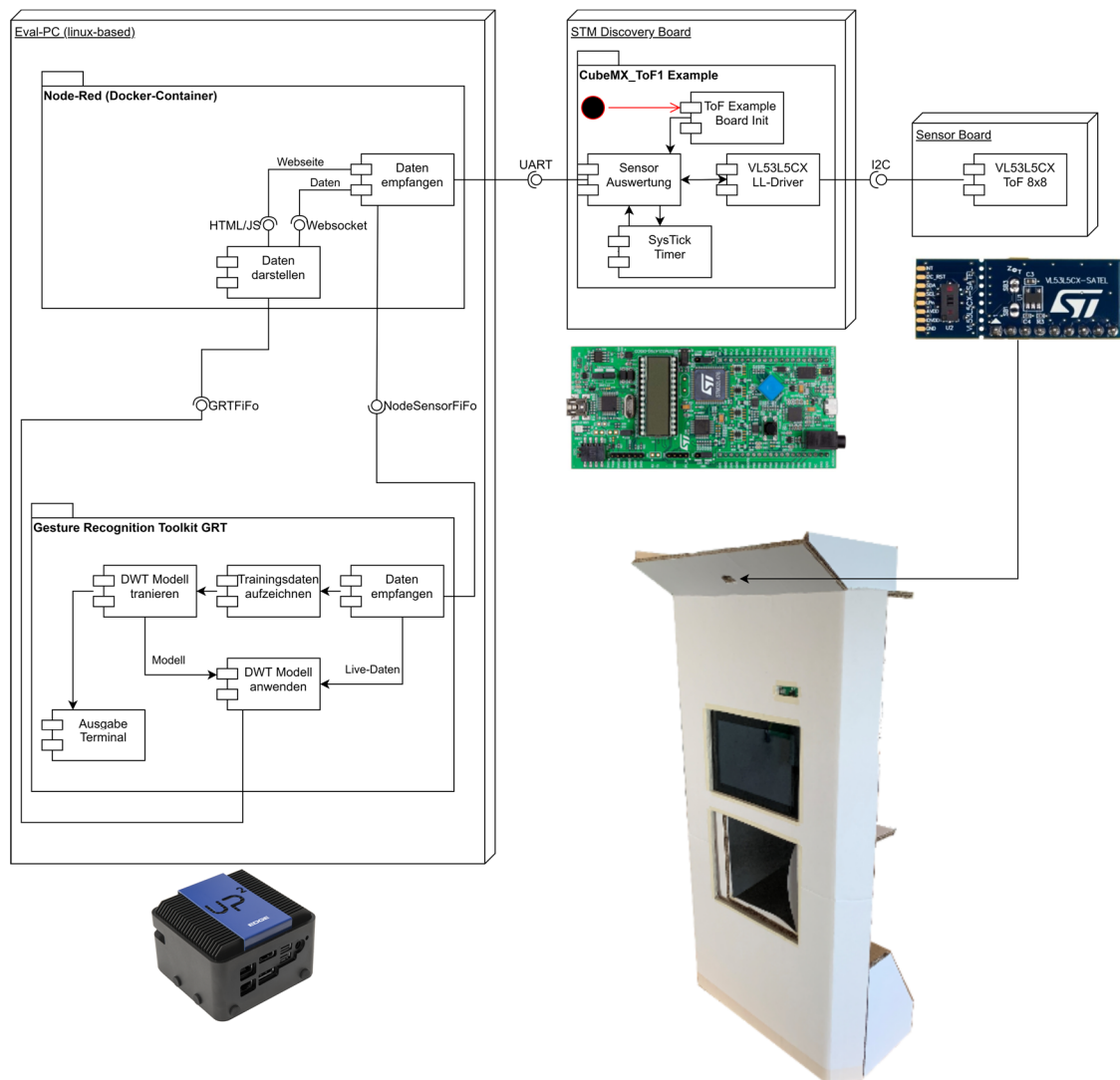


Abbildung 22 Übersicht der verwendeten Geräte und dem Zusammenhang

In Abbildung 22 sieht man die verwendeten Geräte, welche Aufgaben ausgeführt werden und über welche Interfaces sie verbunden sind.

Grafische Bezeichnung	Produktbezeichnung
Sensor Board	ST VL53L5CX Breakout Board
STM Discovery Board	ST 32L476GDISCOVERY
Eval-PC	UP Squared Edge Series

Tabelle 7 Verwendete Geräte

Das Sensor Board und das STM Discovery Board sind über ein I²C-Interface verbunden. Der Treiber zum Ansprechen des Sensor Board wird vom Hersteller angeboten. Zusätzlich bietet der Hersteller ein vorkonfiguriertes Beispiel an, „CubeMX_ToF1 Example“, welches hier als Grundlage verwendet wurde. Die Aufgabe „Sensor Auswertung“ beschreibt die Hauptaufgabe: Aktuelle Sensor-Daten vom Treiber holen, aufbereiten (Kapitel 8.1 und 8.2) und für die Übertragung per UART im JSON Format formatieren. Um die Daten so schnell

wie möglich weiterzuleiten, wird der Mikrocontroller auf der höchsten Frequenz, 80MHz, betrieben und der I²C-Bus mit 1MHz.

Der Eval-PC und das STM Discovery Board sind per UART-Interface verbunden. Um den nötigen Datendurchsatz zu gewährleisten, ist das Interface mit 1 Mbit/s Baud konfiguriert. Auf dem Eval-PC laufen zwei Prozesse: Damit beide Zugriffe auf die Daten haben, leitet der darstellende Prozess der NodeRed Umgebung per FiFo, NodeSensorFiFo, die Daten an den Gestenerkennungs-Prozess GRT. Um die Ergebnisse der Gestenerkennung ebenfalls darstellen zu können, ist ein zweiter FiFo, GRTFiFo, in Verwendung. Der Gestenerkennungs-Prozess übernimmt die Aufgaben aus Kapitel 8.3 und 8.4.

8. Gestenerkennung: Implementierung

Im folgenden Kapitel ist die Implementierung des Sensors und der drei Aufgaben Identifikation, Verfolgung und Klassifizierung beschrieben.

8.1 Sensor: Implementierung

Der Hersteller ST bietet für den Sensor VL53L5CX einen Treiber an, worüber die bereits konvertierten Rohdaten als gemessene Parameter abgerufen werden können. Folgende Parameter, die für jeden einzelnen Pixel zur Verfügung gestellt werden, wurden verwendet: Entnommen aus [22, S. 13] Tabelle 3:

Parameter	Einheit	Bedeutung
Umgebungs-Signal pro SPAD	Kcps/SPAD	Gemessenes Infrarotlicht ohne aktivem Sensor Infrarotlicht
Signal pro SPAD	Kcps/SPAD	Gemessenes Infrarotlicht mit aktivem Sensor Infrarotlicht
Distanz (Mess-Distanz)	mm	Berechnete Distanz von der Sensorebene
Ziel-Status	Keine Einheit	Vom Treiber gemeldeter Zustand. Z.B., ob die Messung konsistent ist.

Tabelle 8 Verfügbare Sensor-Parameter aus dem Sensor-Treiber

Der Treiber stellt weitere Parameter und Funktionen zur Verfügung, welche jedoch nicht in dieser Arbeit verwendet werden.

Die Parameter Umgebungs-Signalstärke, Signalstärke und Mess-Distanz werden im zweiten Abschnitt der Arbeit, der Ermittlung von Materialauswirkungen, verwendet.

Für die Gestenerkennung wird ausschließlich der Parameter Mess-Distanz verwendet. Die Mess-Distanz jedes einzelnen Pixels sind die Rohdaten, welche der Gesten-Identifikation weitergegeben werden.

Die Parameter-Ausgabe von dem Treiber wurde modifiziert:

Es wird die gewandelte Distanz zurückgegeben, wenn der Ziel-Status 5, 6 oder 9 ist. Laut [22, S. 14] Tabelle 4 sind bei diesem Ziel-Status die Mess-Distanz-Werte mit einer Konfidenz von mehr als 50% richtig.

Ziel-Status	Beschreibung
0	Mess-Daten nicht aktualisiert
1	Signalstärke zu niedrig am SPAD-Array
2	Ziel Phase
3	Sigma Schätzer zu hoch
4	Ziel Beständigkeit fehlgeschlagen
5	Mess-Distanz gültig
6	Zeilenumbruch nicht durchgeführt (Typischerweise die erste Messung)
7	Mess-Distanz Beständigkeit fehlgeschlagen
8	Signalstärke des aktuellen Ziels zu niedrig
9	Mess-Distanz mit einem langen puls gültig
10	Mess-Distanz gültig, aber kein Ziel an der vorherigen Mess-Distanz erkannt
11	Messungskonsistenz fehlgeschlagen
12	Ziel durch ein anderes Ziel verschwommen, aufgrund des Schärfers
13	Ziel erkannt, aber inkonsistente Daten
255	Kein Ziel erkannt (Nur wenn Ziel-Anzahl aktiviert ist)

Tabelle 9 Mögliche Ziel-Status (Quelle:[22, S. 14] Tabelle 4; Vom Autor übersetzt)

Zudem wurde die Funktion, mehrere Ziele zu messen, manuell umgangen, da das Deaktivieren dieser Funktion nicht funktionierte.

Wie in Abbildung 5, die Seitenansicht des Bedienaufbaus mit eingezeichneten Sensor FoV, zu sehen, ist der Sensor in einer Neigung montiert. Dies wird durch Berechnungen auf dem Mikrocontroller korrigiert.

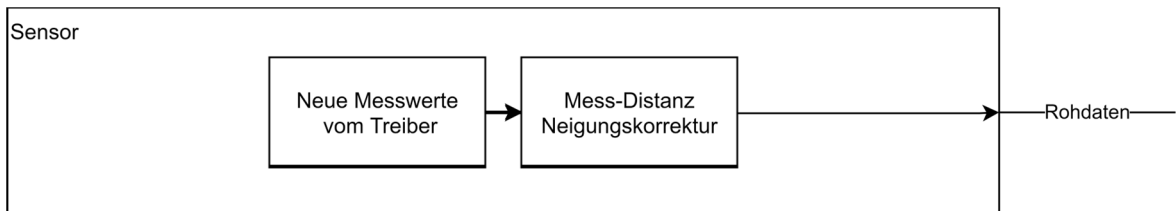


Abbildung 23 Blockschaltbild Sensor Rohdaten

Wie in Abbildung 23 zu sehen ist, werden die aktuellen Messwerte vom Treiber abgefragt. Wie oben beschrieben ist diese Abfrage modifiziert, sodass die Mess-Distanz je nur bei dem Ziel-Status von 5, 6 oder 9 und ansonsten die maximale Mess-Distanz von 4000 mm ausgegeben wird. Die montagebedingte Neigung wird korrigiert und abschließend die Rohdaten ausgegeben, welche von der Gesten-Identifikation weiterverarbeitet werden.

8.2 Gesten-Identifikation: Implementierung

Die Gesten-Identifikation wird durch die Reduktion der Sensordaten auf Werte innerhalb des Bediengebiets umgesetzt. Mess-Distanzen oberhalb des Bediengebiets werden als die maximale Höhe des Bediengebiets ausgegeben, unterhalb des Bediengebiets werden sie als 0 ausgegeben. Dazwischen wird der Abstand zum Boden den Bediengebiets zurückgegeben. Dieser Ablauf ist in Abbildung 24 dargestellt.

Zusätzlich werden die Mess-Distanzen über die letzten drei Werte gemittelt.

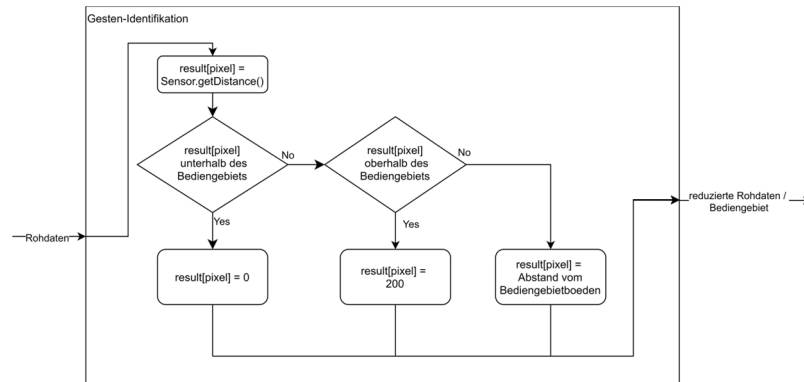


Abbildung 24 Flussdiagramm Gesten-Identifikation

Abbildung 24 erhält von links die Rohdaten des Sensors und gibt rechts die verarbeiteten bzw. reduzierten Rohdaten aus. Die Verarbeitung funktioniert wie zuvor beschrieben. Die reduzierten Rohdaten entsprechen dem Bediengebiet und werden von der Gesten-Identifikation und der Gesten-Verfolgung weiterverarbeitet.

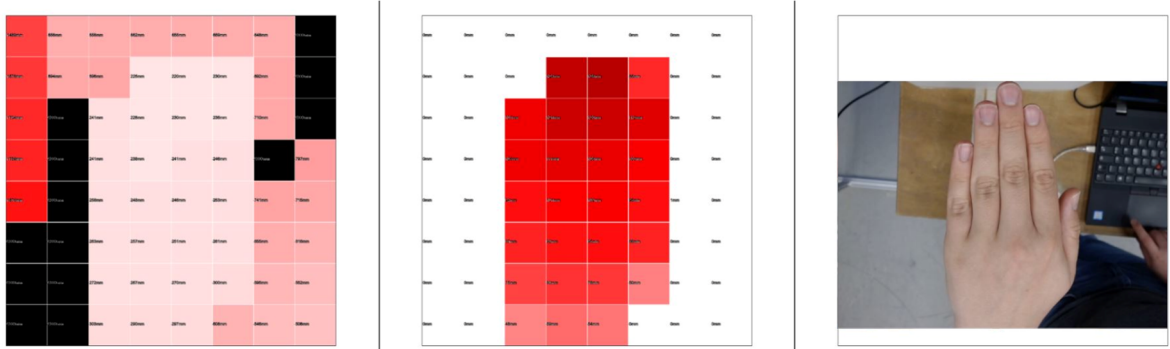


Abbildung 25 (v.l.n.r.) Sensor Rohdaten, reduzierte Daten / Bediengebiet, Referenzbild aus Sicht des Sensors (Quelle: Eigene Darstellung)

In Abbildung 25 sind links die Rohwerte der einzelnen Pixel dargestellt. Dabei sind entfernte Punkte dunkel dargestellt und nahe Punkte hell. Im mittleren Bild sind die Rohdaten auf das Bediengebiet begrenzt. Zusätzlich dazu ist die Distanz nicht von der Sensorebene, sondern vom Boden des Bediengebiets angegeben. Das Bild rechts zeigt ein aufgenommenes Bild nahe der Sensorposition, um annähernd zu zeigen, was im Sichtfeld des Sensors war.

Die vom Sensor übermittelte Mess-Distanz wurde mit dieser Darstellung überprüft: Die Mess-Distanz und die Entfernung vom Sensor stimmen überein.

8.3 Gesten-Verfolgung: Implementierung

Die Gesten-Verfolgung ist folgend als Blockschaltbild dargestellt. Jeder Block ist anschließend genauer beschrieben.

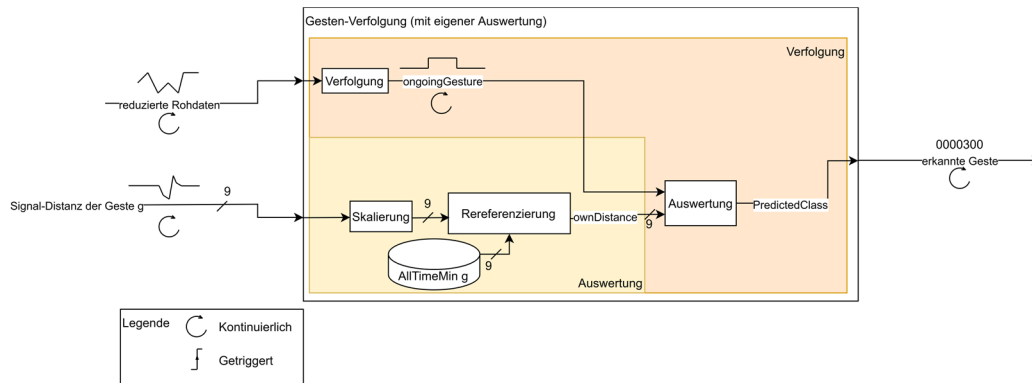


Abbildung 26 Blockschaltbild der Gesten-Verfolgung

Abbildung 26 zeigt den Ablauf der Gesten-Verfolgung. Als Eingang-Signale sind einmal die durch die Gesten-Identifikation reduzierten Rohdaten, als auch die Signal-Distanz jeder einzelnen Geste zu sehen. Die Signal-Distanz wird durch die Gesten-Klassifikation bereitgestellt und wird später genauer behandelt. Aus den reduzierten Rohdaten wird durch den Block Verfolgung ermittelt, ob eine Geste gerade eingegeben wird. Der Block Skalierung und Rereferenzierung passt die Signal-Distanz jeder einzelnen Geste an. Die angepassten Signal-Distanzen, *ownDistance* genannt, wird während der aktiven Gesten-Verfolgung im Block Auswertung ausgewertet. Am Ende der Gesten-Verfolgung gibt der Block Auswertung die während dem Zeitverlauf der Gesten-Verfolgung niedrigste *ownDistance* zugehörige Geste als erkannte Geste wieder. Alle genannten Blöcke sind anschließend genauer beschrieben.

8.3.1 Gesten-Verfolgung: Block Verfolgung

Die Gesten Verfolgung beginnt durch die Abfrage, ob mehr als die Hälfte der 64 Pixel außerhalb des Ruhezustands sind, und endet frühestens nach fünf Sekunden, wenn weniger als die Hälfte der 64 Pixel im Ruhezustand sind. Der Ruhezustand eines Pixels ist definiert

als jener, wo kein Objekt im Bereich des Bedienegebiets ist, welcher vom Pixel abgedeckt wird. Siehe das Blockschaltbild Abbildung 26 den Block Verfolgung und Abbildung 27.

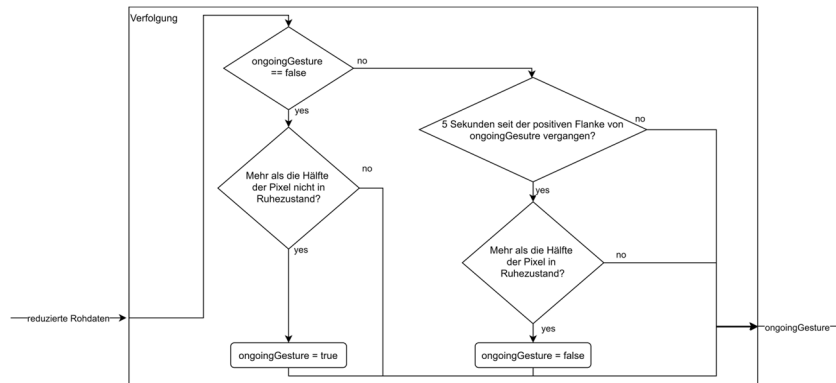


Abbildung 27 Flussdiagramm Block Verfolgung

Abbildung 27 zeigt den Ablauf der Erkennung, ob eine Geste gerade eingegeben wird. Dazu dient als Eingangssignal die reduzierten Rohdaten aus der Gesten-Identifikation, welche dem Bedienegebiet entsprechen. Zuerst wird der Zustand der internen Variabel ongoingGesture überprüft, welche den Zustand der Gesten-Verfolgung entspricht. Der linke Pfad im Flussdiagramm entspricht dabei der Kontrolle, ob die Gesten-Verfolgung gestartet wird. Der rechte Pfad dient zur Überprüfung, ob die Gesten-Verfolgung beendet wird. Am Ausgang wird der aktuelle Zustand der Gesten-Verfolgung ausgegeben.

8.3.2 Gesten-Verfolgung: Block Rereferenzierung und Block Skalierung

Durch Tests wurde festgestellt, dass nicht alle Gesten im Ruhezustand die gleiche Signal-Distanz haben, oder auch das manche Signal-Distanzen von Gesten nie niedriger waren als die Signal-Distanzen der restlichen Gesten. Das ist ein Problem, da bei dem Klassifizierer DTW die niedrigste Signal-Distanz als die wahrscheinlichste Geste interpretiert wird. Deshalb wurde eine eigene Lösung versucht.

Die Signal-Distanz wird nicht auf 0 referenziert, sondern auf das Allzeit-Minimum der Signal-Distanz. Der neue Parameter wird ownDistance genannt. Siehe Abbildung 26 dem Blockschaltbild den Block Rereferenzierung.

Des Weiteren wurde an Geste 3 versucht, ob durch einen Multiplikationsfaktor auf die Signal-Distanzen der einzelnen Sensorpunkte eine höhere Signal-Distanz im Ruhezustand erreicht wird, ohne die Klassifizierung bei der Eingabe von Geste 3 negativ zu beeinflussen. Siehe das Blockschaltbild Abbildung 26 den Block Skalierung.

8.3.3 Gesten-Verfolgung: Block Auswertung

Während des Zeitraums, wo der Block Verfolgung eine Gesteneingabe erkennt, werden die von dem Block Rereferenzierung ausgegebene ownDistance zu jeder Geste gespeichert. Die minimale ownDistance am Ende dieses Zeitraums entspricht der erkannten Geste. Die erkannte Geste wird als PredictedClass bezeichnet. PredictedClass gibt nur am Ende der der Verfolgung die erkannte Geste aus, ansonsten wird Geste 0 „Keine Geste“ ausgegeben. Siehe das Blockschaltbild Abbildung 26 den Block Auswertung.

8.4 Gesten-Klassifizierung: Implementierung

Für die Klassifizierung ist die Erstellung eines Modells notwendig, welches die Referenz-Signalverläufe beinhaltet und worauf die Eingabe verglichen werden kann. Zudem sind die Distanz-Thresholds zu betrachten.

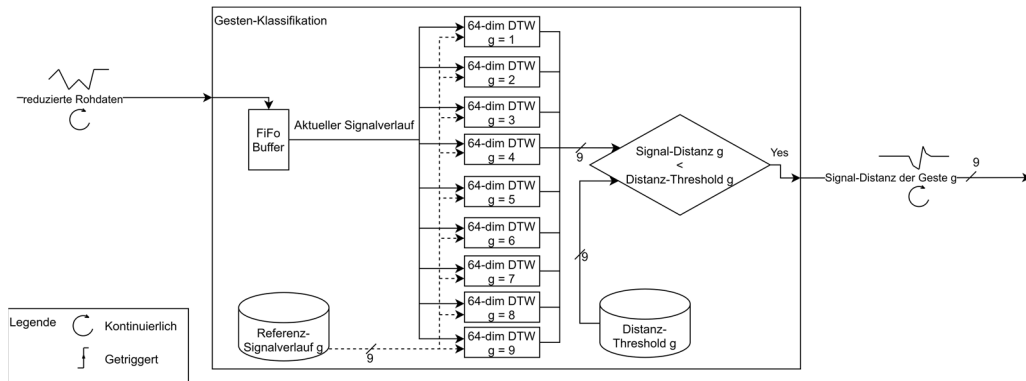


Abbildung 28 Blockschaltbild Gesten-Klassifikation

Abbildung 28 zeigt den Ablauf der Gesten-Klassifikation. Als Eingangs-Signal dienen die reduzierten Rohdaten der Gesten-Identifizierung. Die Klassifikation basiert auf dem Vergleich von Signalverläufen, daher werden je die aktuellen reduzierten Rohdaten in einem FIFO-Buffer zwischengespeichert. Es wird immer der aktuelle Signalverlauf mit den neun Referenz-Signalverläufen mittels DTW verglichen. Die sich daraus ergebenden Signal-Distanzen werden mit ihrer Distanz-Threshold verglichen, ob die Signal-Distanz niedrig genug ist, damit die Geste als gültig betrachtet werden kann. Die Gültigkeit der Geste wird bei der Auswertung der Gesten-Verfolgung berücksichtigt.

8.4.1 Gesten-Klassifizierung: Modellbildung

Die Klassifizierung basiert auf den Vergleich auf ein hinterlegten Referenz-Signalverlauf für jede Geste, siehe Kapitel 6.4.2 für die Erklärung, wie der Vergleich funktioniert.

Für das Gesteninventar von neun Gesten sind für jede Geste zehn Eingaben aufgezeichnet worden. GRT schneidet bei der Modellerstellung die Eingaben auf den Bereich zu, wo Änderungen wahrgenommen werden.

Die zehn Eingaben jeder Geste werden zu einem einzigen Referenz-Signalverlauf für jede Geste zusammengefasst.

8.4.2 Gesten-Klassifizierung: Distanz-Thresholds

Nachfolgend sind in Tabelle 10 die berechneten Distanz-Thresholds und die Parameter für die Berechnung, siehe Kapitel 6.4.4, angeführt.

	Geste 1	Geste 2	Geste 3	Geste 4	Geste 5	Geste 6	Geste 7	Geste 8	Geste 9
Erwartungswert μ_g	588,14	526,50	632,99	1094	548,98	788,70	805,69	422,15	1545,53
Standardabweichung σ_g	113,49	91,64	174,38	250,11	61,88	132,19	126,62	45,31	497,80
Faktor γ	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Distanz-Threshold τ_g	928,62	801,41	1156,12	1844,32	734,62	1185,28	1185,56	558,09	3038,94

Tabelle 10 Berechneter Erwartungswert, Standardabweichung und Distanz-Threshold durch GRT

Erste Tests mit diesen Thresholds haben gezeigt, dass teilweise die Signal-Distanzen im Ruhezustand, siehe Tabelle 11, bereits als gültig erklärt werden. Damit eine Geste als gültig gilt, muss der Distanz-Threshold τ_g unterschritten sein. Eine Verringerung des Faktors γ hätte keine Verbesserung erzielt, weil die Erwartungswerte μ_g schon höher als die Signal-Distanzen im Ruhezustand sind.

	Geste 1	Geste 2	Geste 3	Geste 4	Geste 5	Geste 6	Geste 7	Geste 8	Geste 9
Signal-Distanz	988,53	1157,81	456,39	1225,20	1312,69	1439,19	1700,40	969,83	1418,78

Tabelle 11 Signal-Distanzen im Ruhezustand

Deshalb sind die Distanz-Thresholds τ_g für jede Geste empirisch ermittelt worden. Dafür wurde die Geste mehrmals eingegeben und aus all diesen Versuchen der minimale Wert ermittelt. Diesem Wert wurde ein geschätzter Offset hinzugefügt. Aufgrund der Erwartung, dass die eigene Auswertung trotz der Klassifizierung mehrere gültigen Gesten innerhalb eines Gesten-Verfolgungs-Abschnitts die beste Geste wählt, wurde dieser Offset größer geschätzt.

	Geste 1	Geste 2	Geste 3	Geste 4	Geste 5	Geste 6	Geste 7	Geste 8	Geste 9
Distanz-Threshold τ_g	300	350	350	560	425	400	570	300	860

Tabelle 12 Durch Tests selbstgeschätzte Distanz-Thresholds

8.5 Übersicht der Implementation

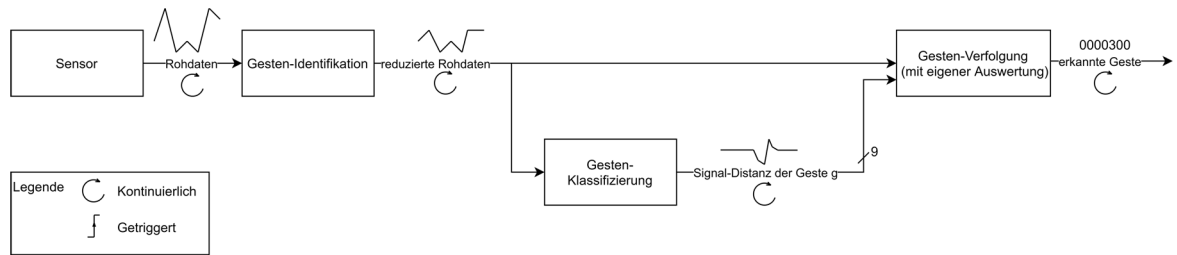


Abbildung 29 Blockschaftbild zu den Aufgaben der Gestenerkennung in der Implementierung

Abbildung 29 verglichen zu Abbildung 15, dem Blockschaftbild zu den Aufgaben der Gestenerkennung laut Literatur: Die Gesten-Verfolgung und die Gesten-Klassifizierung sind in dieser Implementierung nicht seriell und an vertauschter Position. Zudem erfolgt die eigentliche Klassifizierung durch die Auswertung im Block Gesten-Verfolgung. Außerdem ist das ganze System kontinuierlich.

9. Gestenerkennung: Definition der Zuverlässigkeit

„Zuverlässigkeit ist die Fähigkeit eines Objekts, unter gegebenen Bedingungen für eine bestimmte Zeit eine geforderte Funktion auszuüben.“ [23, S. 37]

Das ist die allgemeine Definition für die Zuverlässigkeit. Jedoch soll in dieser Arbeit die Zuverlässigkeit nicht der allgemeinen Definition entsprechen, sondern die Fähigkeit der Gestenerkennung, die geforderte Funktion auszuüben, wiedergeben. Unter der Annahme, dass alle Komponenten nicht ausfallen und konstant gleich funktionieren.

Die Berechnung dieser Zuverlässigkeit, siehe Formel 2, ist von dem Autor definiert. Die Zuverlässigkeit ist das Minimum der Produkte der einzelnen Gesten-Sensitivität, Gesten-Relevanz und Gesten-Verfolgungs-Auslösungsrate.

$$\text{Zuverlässigkeit} = \min(\text{Sensitivität}_g \cdot \text{Relevanz}_g \cdot \text{Verfolgung_Auslösungsrate}_g)$$

Formel 2 Berechnung der Zuverlässigkeit (Quelle: Eigene Definition)

$g \dots \text{Geste}$

Die Gesten-Sensitivität, auch Trefferquote genannt, ist laut [24] ein statistisches Gütemaß zur Bewertung einer Klassifikation und entspricht der Wahrscheinlichkeit, dass die Geste erkannt wird, wenn sie eingegeben wurde.

$$\text{Sensitivität}_g = \frac{\text{Anzahl}(g_{\text{erkannt}} \cap g_{\text{durchgeführt}})}{\text{Anzahl}(g_{\text{erkannt}} \cap g_{\text{durchgeführt}}) + \text{Anzahl}(g_{\text{-erkannt}} \cap g_{\text{durchgeführt}})}$$

Formel 3 Berechnung der Sensitivität (Abgeleitet von der Quelle:[24])

Ein weiteres statistisches Gütemaß ist die Gesten-Relevanz, auch positiver Vorhersagewert oder Genauigkeit genannt, welcher der Wahrscheinlichkeit entspricht, dass die erkannte Geste auch eingegeben wurde.

$$\text{Relevanz}_g = \frac{\text{Anzahl}(g_{\text{erkannt}} \cap g_{\text{durchgeführt}})}{\text{Anzahl}(g_{\text{erkannt}} \cap g_{\text{durchgeführt}}) + \text{Anzahl}(g_{\text{erkannt}} \cap g_{\text{-durchgeführt}})}$$

Formel 4 Berechnung der Relevanz (Abgeleitet von der Quelle:[24])

Für die Klassifikation werden nur verfolgte Eingaben herangezogen.

Die Auslösungsrate der Gesten-Verfolgung gibt das Verhältnis an, wie viele der eingegebenen Gesten die Verfolgung auch ausgelöst haben.

$$\text{Verfolgung_Auslösungsrate}_g = \frac{\text{Anzahl}(\text{Verfolgte Eingabe})}{\text{Anzahl}(\text{Eingabe})}$$

Formel 5 Berechnung der Auslösungsrate der Gesten-Verfolgung (Quelle: Eigene Definition)

9.1 Statistische Ermittlung der Zuverlässigkeit

Die Gestenerkennung kann für jede Eingabe, siehe Formel 6, bis zu zehn verschiedenen Ausgaben, siehe Formel 7, tätigen: Geste 1 bis 9 oder Keine Geste.

$$Eingabe \in \{Geste1, \dots, Geste9, Keine\ Geste\}$$

Formel 6 Mengendefinition Eingabe

$$Ausgabe|_{Eingabe=Geste1} \in \{Geste1, \dots, Geste9, Keine\ Geste\}$$

Formel 7 Mengendefinition Ausgabe

Durch die Reduktion des Ereignisses, siehe Formel 8, auf ein dichotomes Ereignis, dass die Ausgabe der Eingabe entspricht oder nicht, kann durch die Berechnung des Erwartungswertes auf die Wahrscheinlichkeit, dass die Geste richtig erkannt wird, geschlossen werden.

$$Ausgabe|_{Eingabe=Geste1} \in \{Geste1, \neg Geste1\}$$

Formel 8 Reduzierte Menge Ausgabe

Es ist davon auszugehen, dass die Ereignisse stochastisch unabhängig sind, da für die Gesten Klassifizierung keine Zustände der Vergangenheit berücksichtigt werden.

Zudem wird angenommen, dass die Ereignisse Binominal verteilt sind, da die Klassifizierung einer Geste einem Münzwurf entspricht.

Damit diese Wahrscheinlichkeit keiner Punktschätzung entspricht, sondern mit einem Konfidenzniveau innerhalb eines Konfidenzintervalls liegt, muss der Stichprobenumfang richtig gewählt werden.

Bei einem gewählten Konfidenzniveau von 95% und einem Konfidenzintervall von $\pm 5\%$ ($e = 0.1$) ergibt sich ein Stichprobenumfang von 100 Proben, wenn man die Worst-Case-Annahme trifft, dass die Wahrscheinlichkeit zur Erkennung der Geste 50% ($P=0.5$) beträgt. Diese Parameter wurden aus [25, S. 41] Tabelle 2.3 übernommen. Die Annahme für eine große Grundgesamtheit ($N \geq 10\ 000$) stammt aus einer Abschätzung der Gesteneingaben über eine mögliche Produktlebensdauer.

10. Gestenerkennung: Aufnahme der Daten zur Ermittlung der Zuverlässigkeit

Der Datensatz zur Analyse der Zuverlässigkeit der Gestenerkennung wurde manuell eingegeben. Dafür wurde jede Geste, Geste 1 bis 9 und „Keine Geste“, 100-mal vom Autor eingegeben. Für „Keine Geste“, auch Geste 0 genannt, wurde eine im Uhrzeigersinn rotierende Bewegung durchgeführt. In Abbildung 30 sieht man, dass am Durchführungsort keine direkte Sonneneinstrahlung war. Die Beleuchtung durch Leuchtstoffröhren hat im Bediengebiet eine Beleuchtungsstärke von 676 Lux ergeben, wie in Abbildung 31 sichtbar.

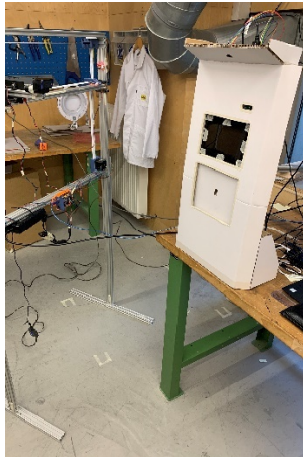


Abbildung 30 Durchführungsort



Abbildung 31 Beleuchtungsstärke am Durchführungsort

Zur Überprüfung der Gestenerkennung wurden zeitgleich die Parameter der Gestenerkennung, wie die Signal-Distanzen aller Gesten, die Aktivität der Gesten-Verfolgung und das Ergebnis der Gesten-Klassifikation dargestellt und aufgenommen. Da der Autor den Referenz-Datensatz für das Gestenerkennungs-Modell erstellt hat, als auch zeitgleich die Parameter der Gestenerkennung während der Testdurchführung gesehen hat, ist davon auszugehen, dass der aufgenommene Datensatz verfälscht ist, zu Gunsten der Gestenerkennung. Diese Annahme ist zu treffen, da nicht ausgeschlossen werden kann, dass aufgrund von falschen Ergebnissen die Durchführung geändert wurde.

11. Gestenerkennung: Auswertung, Darstellung und Bewertung der Ergebnisse

Die aufgenommenen Daten wurden mit der R Programmiersprache [26] in der IDE R-Studio [27] ausgewertet und dargestellt.

11.1 Absolute Häufigkeiten der dichotomen Ereignisse

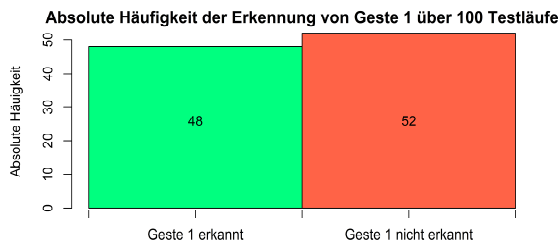


Abbildung 32 Absolute Häufigkeit der erkannten Geste 1 bei der Eingabe von Geste 1

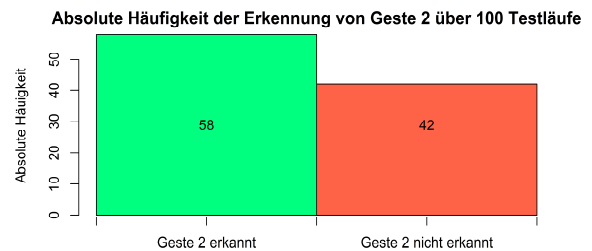


Abbildung 33 Absolute Häufigkeit der erkannten Geste 2 bei der Eingabe von Geste 2

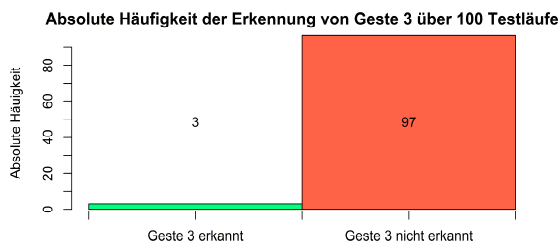


Abbildung 34 Absolute Häufigkeit der erkannten Geste 3 bei der Eingabe von Geste 3

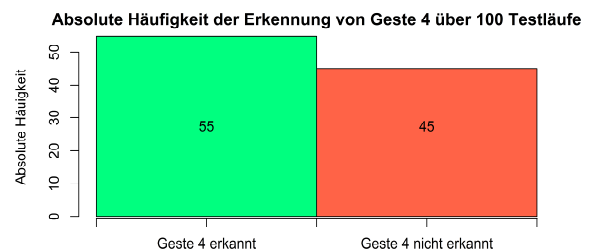


Abbildung 35 Absolute Häufigkeit der erkannten Geste 4 bei der Eingabe von Geste 4

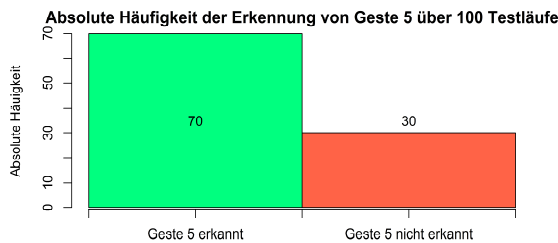


Abbildung 36 Absolute Häufigkeit der erkannten Geste 5 bei der Eingabe von Geste 5

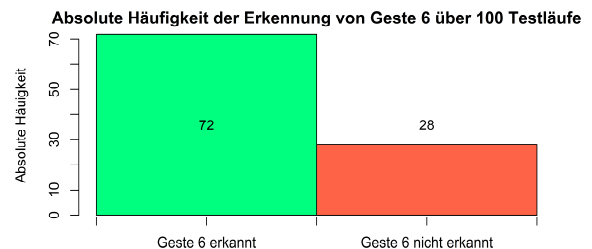


Abbildung 37 Absolute Häufigkeit der erkannten Geste 6 bei der Eingabe von Geste 6

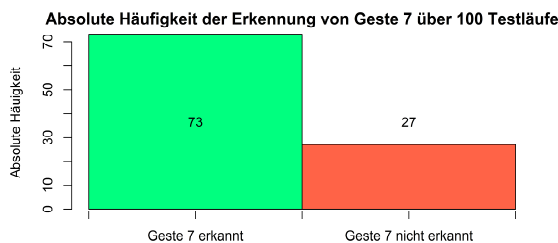


Abbildung 38 Absolute Häufigkeit der erkannten Geste 7 bei der Eingabe von Geste 7

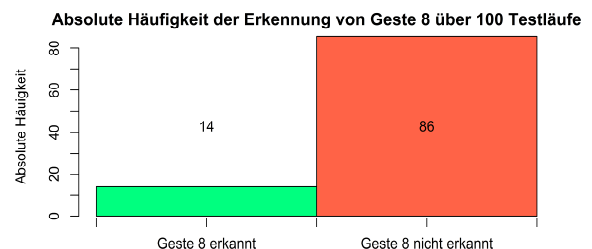


Abbildung 39 Absolute Häufigkeit der erkannten Geste 8 bei der Eingabe von Geste 8

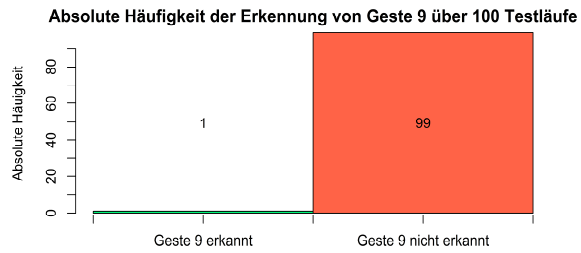


Abbildung 40 Absolute Häufigkeit der erkannten Geste 9 bei der Eingabe von Geste 9

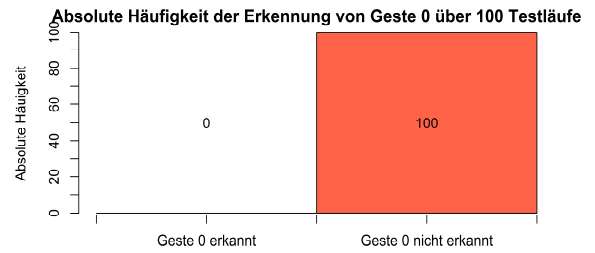


Abbildung 41 Absolute Häufigkeit der erkannten Geste 0 bei der Eingabe von Geste 0

G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	G0
									Siehe 10

Tabelle 13 Symbolische Darstellung der Gestenbewegung

Die absoluten Häufigkeiten der Erkennung einer Geste, wenn die Geste eingegeben wird, lässt bereits auf schlechte Performance der Gestenerkennung schließen. Geste 5, Geste 6 und Geste 7 schließen am besten ab, mit einer Erkennungswahrscheinlichkeit von 70% und mehr. Geste 1, Geste 2 und Geste 4 sind mit einer Erkennungswahrscheinlichkeit zwischen 60 und 45% nicht eindeutig. Geste 3, Geste 8 und Geste 9 sind mit einer Erkennungswahrscheinlichkeit von 3%, 14% und 1% unbrauchbar. Das nie Geste 0 erkannt wird, liegt an der Implementation, siehe Kapitel 11.3.

11.2 Absolute Häufigkeit der Aktivierung der Gesten-Verfolgung

Bei je einem Testlauf wird je eine Geste durchgeführt. Die Darstellung der absoluten Häufigkeit der Aktivierung der Gesten-Verfolgung zeigt, wie oft die Gesten-Durchführung erkannt wurde und daraufhin die Gesten-Klassifizierung ausgewertet wurde.

Da während der Aufnahme das Ergebnis für den Autor sichtbar war, wurden fälschlicherweise Testläufe ohne die Aktivierung der Gesten-Verfolgung wiederholt, bis diese aktiviert wurde.

Daraus folgt eine Aktivierungsrate von 100%. Es wurde immer eine Geste zum Verfolgen erkannt.

	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	G0
Aktivierungsrate	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Tabelle 14 Aktivierungsrate der Gesten-Verfolgung aller eingegebener Gesten

11.3 Wahrheitsmatrix / Konfusionsmatrix zur Beurteilung der Gesten-Klassifizierung

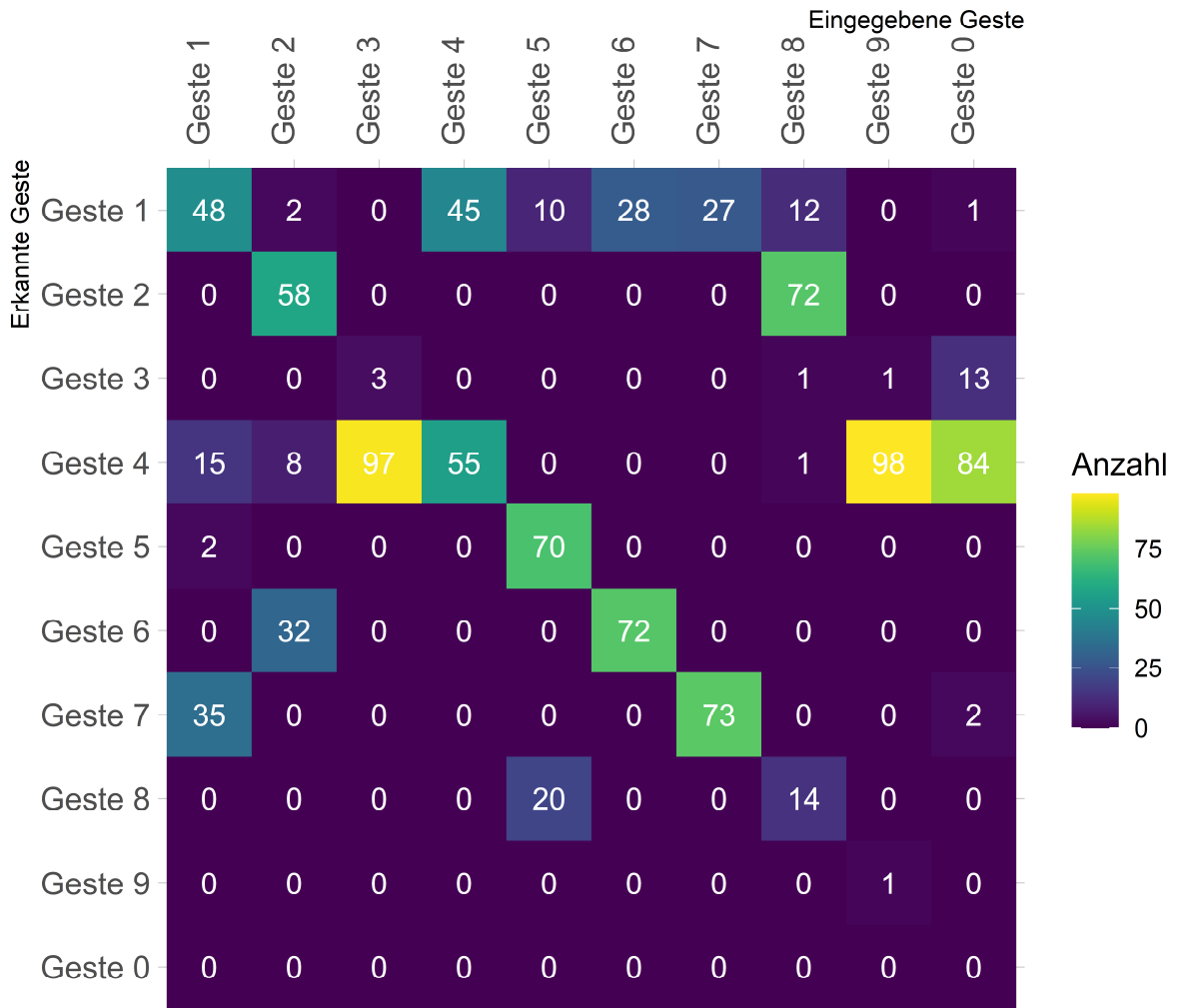


Abbildung 42 Wahrheitsmatrix Gestenerkennung

Abbildung 42 zeigt die Wahrheitsmatrix als Heatmap dargestellt. Jede Spalte stellt die eingegebene Geste dar und jede Zeile die erkannte Geste. Anhand dieser Darstellung ist direkt aus jeder Spalte ablesbar, welche Gesten bei welcher getätigten Eingabe erkannt wurden. Ebenfalls kann man direkt aus jeder Zeile sehen, welche Gesten tatsächlich eingegeben wurde, wenn eine Geste erkannt wurde.

Bei einer idealen Gestenerkennung wären alle Werte auf der Hauptdiagonalen, was bedeuten würde, dass alle Eingaben richtig klassifiziert wurden.



Tabelle 15 Symbolische Darstellung der Gestenbewegung

Es wird nie Geste 0, „Keine Geste“, erkannt. Das liegt an zwei Ursachen: Die Auswertung ist so definiert, dass die niedrigste Signal-Distanz der kontinuierlichen Klassifizierung des Sensor-Signals innerhalb des Gesten-Folgerungs-Zeitabschnitt als zur Klassifizierung der Eingabe verwendet wird. Nun ist die Distanz-Threshold, der Wert, den die Signal-Distanz

einer Geste unterschreiten muss, damit sie als gültig gilt, zu hoch eingestellt. So wird bei jedem Gesten-Verfolgungs-Zeitabschnitt immer mindestens irgendeine Geste erkannt. Zweitens wird die kontinuierliche Klassifizierung verwendet, welche nach dem „Rolling Window“-Prinzip das Sensor-Signal bewertet, was zum Problem wird, da Abschnitte von den Gesten sich ähnlich sind. Angenommen die Klassifizierung müsste ein kontinuierlicher Sinus als Eingangssignal über den Zeitraum von zwei Perioden zwischen einem Sinus und einem Cosinus bewerten, dann hat die kontinuierliche Klassifizierung mit dem „Rolling Window“ genau das Problem, dass sie zu Beginn den Sinus wahrnimmt, jedoch ab $\frac{1}{4}$ der Periode eher den Cosinus wahrnimmt. Diese zweite Ursache wird im weiteren Text als **„Rolling Window“-Effekt** bezeichnet.

Bei der Eingabe von Geste 1 wird sie nur in 48 von 100 Fällen richtig klassifiziert. In den anderen Fällen wird die Eingabe als Geste 7 (35/100), Geste 4 (15/100) und Geste 5 (2/100) interpretiert. Die Häufigkeit von Geste 7 ist, neben der genannten niedrigen Distanz-Threshold, auch der Ähnlichkeit zur Bewegung von Geste 1 geschuldet. Geste 4 profitiert, neben der niedrigen Distanz-Threshold, von dem „Rolling Window“-Effekt und dass die Hälfte der Sensorpunkte schon in Ruhelage als übereinstimmend gelten. Geste 5 profitiert gleich wie Geste 7.

Bei der Eingabe von Geste 2 schneidet Geste 2 (58/100) ähnlich ab wie Geste 1. Auch hier werden zusätzlich Geste 6 (32/100), Geste 4 (8/100) und Geste 1 (2/100) erkannt. Geste 6 profitiert von der ähnlichen Bewegung und der niedrigen Distanz-Threshold, Geste 4 profitiert zusätzlich vom „Rolling Window“-Effekt. Geste 1 lässt sich auf die niedrige Distanz-Threshold zurückführen.

Die eingegeben Geste 3 wird in 3 von 100 Fällen richtig klassifiziert, die restlichen 97 Eingaben werden als Geste 4 erkannt. Geste 3 ist die einzige Geste, dessen Signal-Distanzen der einzelnen Pixel mit einem zusätzlichen Faktor multipliziert wurden. Damit wurde versucht, bei die im Ruhezustand schon geringe Signal-Distanz an die anderen Ruhe-Signal-Distanzen anzupassen. Mit der Referenzierung auf das Allzeitminimum, anstatt auf 0, sollte der Faktor bei der exakten Eingabe keinen Unterschied machen, jedoch wird jede kleine Abweichung um diesen Faktor vergrößert, weshalb öfter die Geste 4 erkannt wird. Auch aufgrund der niedrigen Distanz-Thresholds von Geste 4 wird Geste 4 öfter erkannt.

Bei der Eingabe von Geste 4 wird diese in 55 von 100 Eingaben erkannt, 45 Eingaben werden als Geste 1 klassifiziert, zurückzuführen auf die niedrige Distanz-Threshold.

Geste 5 wird bei dessen Eingabe in 70 von 100 Fällen erkannt, 20 Eingaben werden als Geste 8 und 10 als Geste 1 interpretiert.

Bei der Eingabe von Geste 6 wird diese in 72 von 100 Eingaben erkannt, 28 Eingaben als Geste 1.

Geste 7 wird bei dessen Eingabe in 73 von 100 Eingaben erkannt, 27 Eingaben als Geste 1.

Bei der Eingabe von Geste 8 wird diese in 14 von 100 Eingaben erkannt. Die anderen Eingaben werden Geste 2 (72/100), Geste 1 (12/100), Geste 3 (1/100) und Geste 4 (1/100) zugeordnet. Die Häufigkeit von Geste 2 und Geste 1 ist, neben der niedrigen Distanz-Threshold, in der Ähnlichkeit der Bewegung begründet.

Geste 9 wird bei dessen Eingabe in 1 von 100 Eingaben erkannt, die restlichen Eingaben werden 98-mal Geste 4 und einmal Geste 3. Gegen Geste 9 spielt vor allem der „Rolling Window“-Effekt, da Geste 9 zu Beginn als auch am Schluss Geste 4 ähnlich ist.

11.4 Gesten- Sensitivität / Gesten-Trefferquote und Gesten-Relevanz

	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	G0
Sensitivität	0,48	0,58	0,03	0,55	0,70	0,72	0,73	0,14	0,01	0
Relevanz	0,28	0,45	0,60	0,20	0,97	0,69	0,68	0,41	1,00	0

Tabelle 16 Bewertung des Gesten-Klassifizier

Wie im vorherigen Kapitel bereits ersichtlich ist die Performance der Klassifizierung nicht gut. Die besten Gesten sind Geste 5, Geste 6 und Geste 7 mit jeweils einer guten Sensitivität als auch einer hohen Relevanz. Geste 1 und 4 haben zwar eine annehmbare Sensitivität, werden also, wenn sie ausgeführt werden auch erkannt, jedoch ist ihre Relevanz, also ihre Aussagekraft, niedrig, da sie öfter bei einer anderen Eingabe erkannt werden. Geste 3, Geste 8 und Geste 9 sind Aufgrund der Implementierung der Gestenerkennung überhaupt nicht zu gebrauchen. Das Geste 0 nie erkannt wird, ist das größte Anzeichen, dass die Implementierung fehlerhaft ist, da jede Eingabe, die die Gesten-Verfolgung auslöst, auch einer Geste zugeordnet wird.

11.5 Berechnung der Zuverlässigkeit

	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	G0
Sensitivität	0,48	0,58	0,03	0,55	0,70	0,72	0,73	0,14	0,01	0
Relevanz	0,28	0,45	0,60	0,20	0,97	0,69	0,68	0,41	1,00	0
Aktivierungsrate	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Zuverlässigkeit	0,13	0,26	0,02	0,11	0,68	0,50	0,50	0,06	0,01	0

Tabelle 17 Berechnung der Zuverlässigkeit

Geste 0, Geste 3, Geste 8 und Geste 9 zeigen die unzureichende Zuverlässigkeit.

Selbst die besten Gesten, Geste 5, Geste 6 und Geste 7, lassen mit einer Zuverlässigkeit von $\geq 50\%$ Zweifel offen, dass die Bedienung ein zufriedenstellendes Erlebnis ist. Geste 5 zeigt mit einer Relevanz von 97%, dass man sich in 97 von 100 Eingaben darauf verlassen kann, dass auch tatsächlich Geste 5 eingegeben wurde. Allerdings wird Geste 5 nur in 7 von 10 Eingaben erkannt.

12. Gestenerkennung: Diskussion der Ergebnisse im Vergleich

Geiger bewertet in seiner Dissertation die Performance der Gesten-Klassifizierung anhand der Erfolgsrate. Die Erfolgsrate ist nicht näher definiert, es wird daher angenommen, dass die Sensitivität gemeint ist. Das Gestenmodell besteht dabei aus einem Gesteninventar von 12 Gesten (Klassen) mit jeweils 25 Referenzen (siehe [4, S. 114] Kapitel 7.7.2). Im Einzelpersonentest wird anhand einer 50-fachen Gesteneingabe pro Geste eine Sensitivität von 97,17% ermittelt (siehe [4, S. 116] Abbildung 7.24). Bei dem angegebenen Wert wird angenommen, dass es sich um den Mittelwert der Sensitivität der 12 Gesten handelt.

Das Gestenmodell in dieser Arbeit besteht aus einem Gesteninventar von 9 Gesten mit jeweils einer Referenz, jedoch ist jede Referenz das Ergebnis der Reduktion von zehn Durchführungen. Im Einzelpersonentest wurde anhand einer 100-fachen Gesteneingabe pro Geste eine Sensitivität von 39,4% als Mittelwert berechnet.

Ein direkter Vergleich ist schwierig, da zumal Annahmen zu der Berechnung angenommen wurden und zum anderen nicht hervor geht, ob eine Klassifizierung als „Keine Geste“ miteinbezogen wird.

13. Materialauswirkung: Definition

Unter dem Begriff der Materialauswirkung wird die mögliche Auswirkung von Materialien auf die Mess-Distanz des IR ToF Sensors untersucht. Die Mess-Distanz ist der wichtigste Parameter, da darauf die Gestenerkennung basiert.

Als Materialien wurden solche gewählt, welche in einem medizinischen oder Labor-Umfeld verwendet werden:

#	Typ	Material	Farbe	Oberflächenbeschaffenheit
1	Referenzobjekt	Holz	Hell	Texturiert
2	Handschuh	Nitril	Schwarz	Texturiert
3	Handschuh	Nitril	Blau	Glatt
4	Handschuh	Nitril	Weiß	Glatt
5	Handschuh	Naturkautschuk / Latex	Weiß	Glatt
6	Handschuh	Vinyl	Transpa- rent	Glatt
7	ESD-Kittel	65% Polyester, 32% Baumwolle, 3% leitfähiges Garn	Weiß	Texturiert

Tabelle 18 Materialien die untersucht werden



Abbildung 43 Übersicht der untersuchten Materialien (Quelle: Eigene Aufnahmen)

Die Materialauswirkung wird bei verschiedenen Beleuchtungsstärken gemessen:

Beleuchtungsstärken am Messobjekt	Gerät	Beleuchtungs- Technologie	Datenblatt
0 Lux	-	-	-
2100 Lux	Tischlampe Toolcraft 6017-8	LED	[28]
5000 Lux	Baustrahler Zenith 10	Glühfaden	[29][26]

Tabelle 19 Materialauswirkungen: Beleuchtungsstärken und Geräte



Abbildung 44 Verwendeter Baustrahler
(Quelle:[29])



Abbildung 45 Verwendete Tischlampe
(Quelle:[30])

Bezeichnung	RS-92 Mini Light Meter
Messbereich	400 bis 4000 Lux
Messgenauigkeit (<10000 Lux)	+ - 5%
Abtastrate	2 Hz
Empfindlichkeitsbereich (Wellenlänge)	400 bis 780 nm

Tabelle 20 Materialauswirkungen: Beleuchtungsstärke-Messgerät (Quelle:[31])



Abbildung 46 Verwendetes Messgerät (Quelle: Eigene Aufnahme)

Neben der Auswirkung auf die Mess-Distanz wird auch eine mögliche Auswirkung auf die Gestenerkennung betrachtet, mehr dazu im Fazit Kapitel 18.

14. Materialauswirkung: Messaufbau

Um die verschiedenen Materialien bei den verschiedenen Beleuchtungsstärken vergleichen zu können, wurde ein Testaufbau erstellt. Dieser montiert den Sensor in einem fixen Abstand von 30 cm zum Messobjekt. Das Messobjekt wird nicht bewegt, bleibt also statisch montiert. Die Aufzeichnungsdauer beträgt jeweils eine Minute.

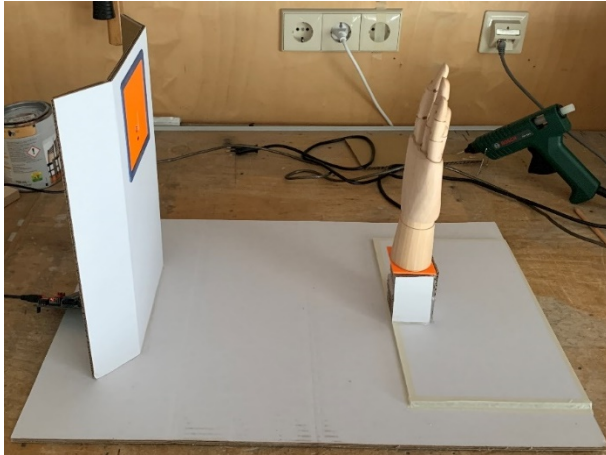


Abbildung 47 Testaufbau

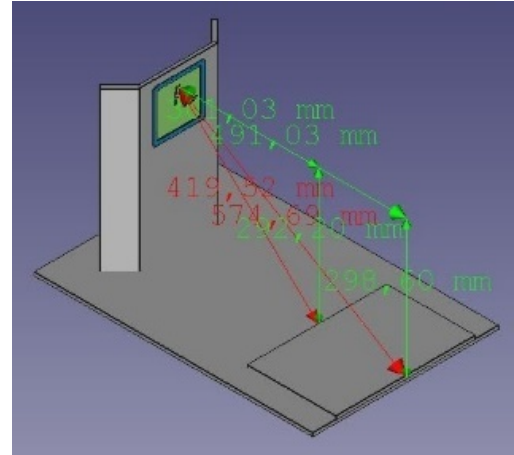


Abbildung 48 Testaufbau 3D-Modell mit Maße

Die Beleuchtungsgeräte sind fix aufgebaut und vor dem Beginn einer Testserie bei gleichbleibender Beleuchtungsstärke wird diese an der Position des Messobjekt gemessen.



Abbildung 49 Testaufbau für Beleuchtungsstärke 0 Lux



Abbildung 50 Testaufbau für Beleuchtungsstärke 2000 Lux



Abbildung 51 Testaufbau für Beleuchtungsstärke 5000 Lux



Abbildung 52 Bestimmung der Beleuchtungsstärke (Sensor PoV)

15. Materialauswirkung: Auswertung, Darstellung und Bewertung der Ergebnisse

Zur Auswertung der Materialauswirkungen wird jeder einzelne der verfügbaren Sensor Parameter über einen Zeitintervall von einer Minute am statischen Aufbau gemessen. Die Parameter sind die Mess-Distanz, die Umgebungssignalstärke, die Signalstärke und der Ziel-Status. Dies wird für alle Material- und Beleuchtungsstärken-Kombinationen durchgeführt.

Wie bereits in Kapitel 8.1 detaillierter beschrieben, ist jeder Parameter für jeden Pixel verfügbar. Die Mess-Distanz steht dabei für den Abstand zwischen dem Sensor und dem Objekt, die Umgebungs-Signalstärke entspricht den wahrgenommenen IR-Photonen aus der Umgebung, die Signalstärke entspricht den eigenen ausgestrahlten IR-Photonen und der Ziel-Status entspricht der vom Treiber gemeldeten Zustandsbewertung.

Um die Messungen zwischen den verschiedenen Materialien zu vergleichen, werden die Parameter des Pixel 28 betrachtet, da dieser bei allen Messungen ein Material misst. Die Messwerte durch die Messung über den Zeitraum von einer Minute werden als Histogramm ausgewertet und der häufigste Wert zum Vergleich verwendet. Der Vergleich zwischen den Materialien bezieht sich auf das Referenzobjekt. Dabei wird die Differenz der Mess-Distanz absolut und die der Signalstärke relativ angegeben.

Es werden nur die Parameter Mess-Distanz und Signalstärke als direkter Vergleich angegeben. Die Parameter Umgebungs-Signalstärke und Ziel-Status sind nicht dargestellt, wurden jedoch bei Schlussfolgerungen beachtet.

15.1 Vergleich: Mess-Distanz

Der Wert in den Diagrammen oberhalb der Balken ist die absolute Differenz zum Referenzobjekt in mm.

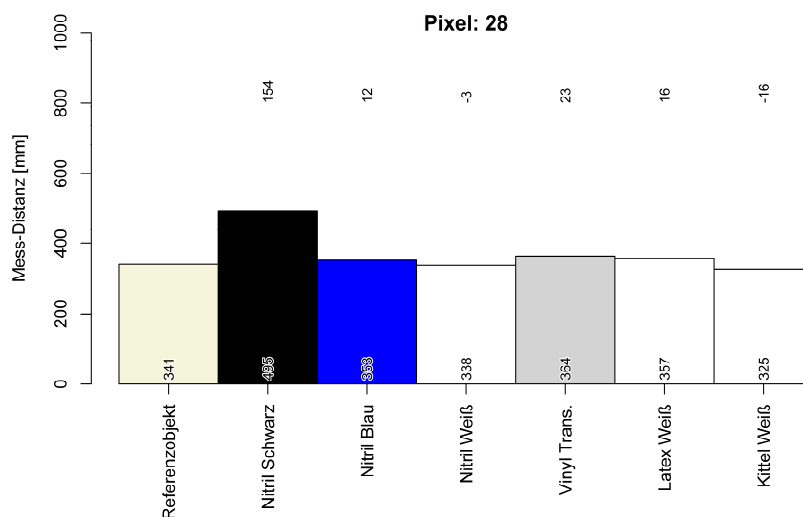


Abbildung 53 Vergleich häufigste Mess-Distanz bei 0 Lux Beleuchtungsstärke

Die Mess-Distanz ist die vom Treiber gemeldete Distanz zwischen Sensor und Messobjekt. Für alle Vergleiche wird dabei der häufigste gemeldete Wert als Vergleichswert genommen.

Abbildung 53 zeigt unter den optimalen Bedingungen, also kein Fremdlicht das auf das Messobjekt scheint, dass man einen Unterschied zwischen den Mess-Distanzen sieht. Die Differenz der schwarzen Nitril-Handschuhe zum Referenzobjekt beträgt 154 mm, scheint für den Sensor also 15,4 cm weiter entfernt. Es ist also eine Abweichung aufgrund des Materials festzustellen.

Die restlichen Handschuhe werden zwischen 3 mm näher bis 23 mm entfernter wahrgenommen. Aufgrund einer falschen Montage des Sensors, musste die Messung bei der Beleuchtungsstärke 0 Lux für das Referenzobjekt und für den weißen Nitril-Handschuh am folgenden Tag wiederholt werden. Durch den Freiheitsgrad der Rotation im Handgelenk des Referenzobjekts, ist es plausibel, dass sich die Entfernung um bis zu 10 mm zwischen den ersten Messdurchlauf (Schwarzer und blauer Nitril-Handschuh, transparenter Vinyl-Handschuh, weißer Latex-Handschuh) und dem zweiten Messdurchlauf (Referenzobjekt, Weißer Nitril-Handschuh) geändert hat. Während dem Wechseln der Handschuhe wurde darauf geachtet, dass die Pose konstant beibehalten wird. Weiteres ist der Vinyl-Handschuh nicht elastisch und deshalb nicht so anliegend, wie die Handschuhe aus Nitril und Latex. Die Abweichungen sind nicht auf das Material zurückzuführen.

Der Kittel wird 16 mm näher wahrgenommen, was plausibel ist, da der Kittel nicht anliegend an dem Referenzobjekt lag. Die Abweichung ist nicht auf das Material zurückzuführen.

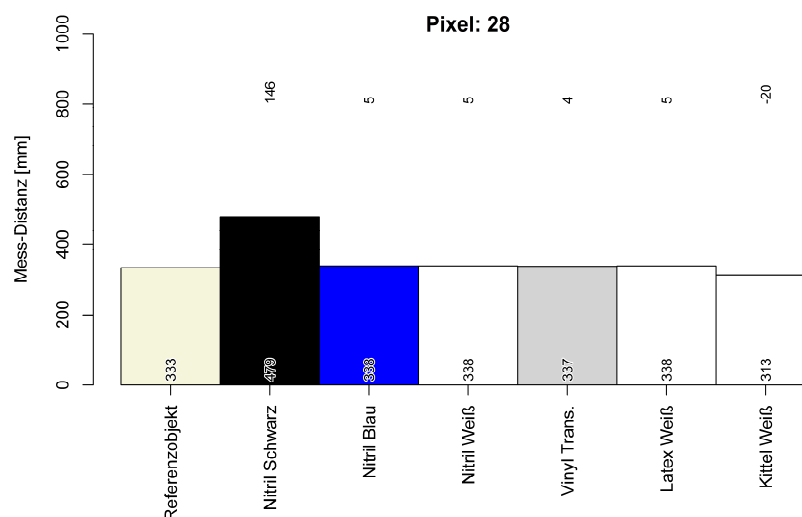


Abbildung 54 Vergleich häufigste Mess-Distanz bei 2000 Lux Beleuchtungsstärke

Abbildung 54 zeigt dasselbe Verhalten wie bei 0 Lux Beleuchtungsstärke. Anhand der Umgebungs-Signalstärke sieht man, wie viel Photonen der Sensor von Fremdquellen wahrnimmt. Bei der Betrachtung der Umgebungs-Signalstärke für die verwendete Lichtquelle für 2000 Lux, ist festzustellen, dass diese keine wahrnehmbaren Infrarot-Licht Anteile hat. Daher wird der Sensor nicht gestört.

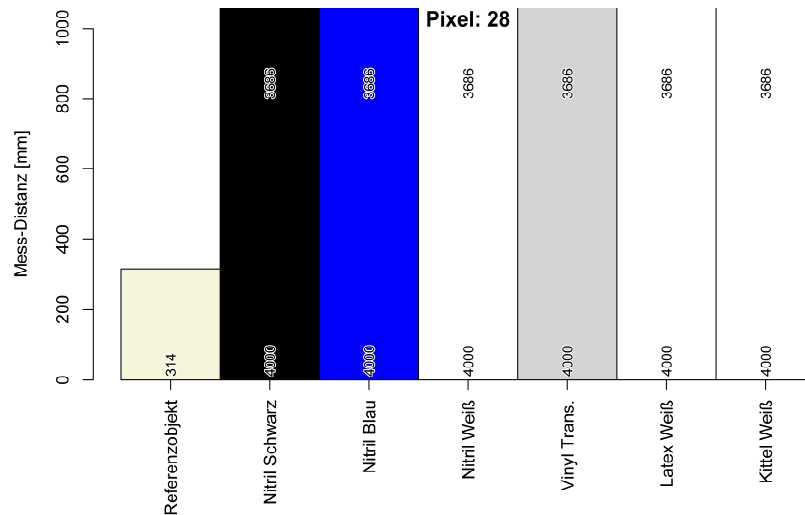


Abbildung 55 Vergleich häufigste Mess-Distanz bei 5000 Lux Beleuchtungsstärke

Abbildung 55 zeigt ein ganz anderes Verhalten. Bei allen Materialien außer dem Referenzobjekt wird die Mess-Distanz von 4000 mm zurückgegeben. In Kapitel 8.1 Sensor: Implementierung wird erklärt, dass dieser Wert zurückgegeben wird, wenn der Sensor für den Pixel einen anderen Ziel-Status zurückgibt als 5, 6 oder 9. Bei Betrachtung der Histogramme für alle Pixel sieht man, dass selbst für das Referenzobjekt mehrheitlich für alle Pixel Status 255 gemeldet wurde. Status 255 (Kein Ziel erkannt) lässt jedoch keinen direkten Aufschluss zu. Durch das Deaktivieren der Ziel-Anzahl, im Embedded System, könnte der Status mehr Aufschluss bringen. Das also bei Pixel 28 beim Referenzobjekt mehrheitlich ein anderer Wert gemeldet wird, ist eher Zufall. Die wahrscheinliche Ursache für den Status sieht man bei Betrachtung der Umgebungs-Signalstärke der Lichtquelle. Die verwendete Lichtquelle für 5000 Lux hat einen großen Infrarot-Licht Anteil, der auch in Form von Wärme spürbar war.

15.2 Vergleich: Signalstärke

Der Wert in den Diagrammen oberhalb der Balken ist die relative Differenz zum Referenzobjekt in %.

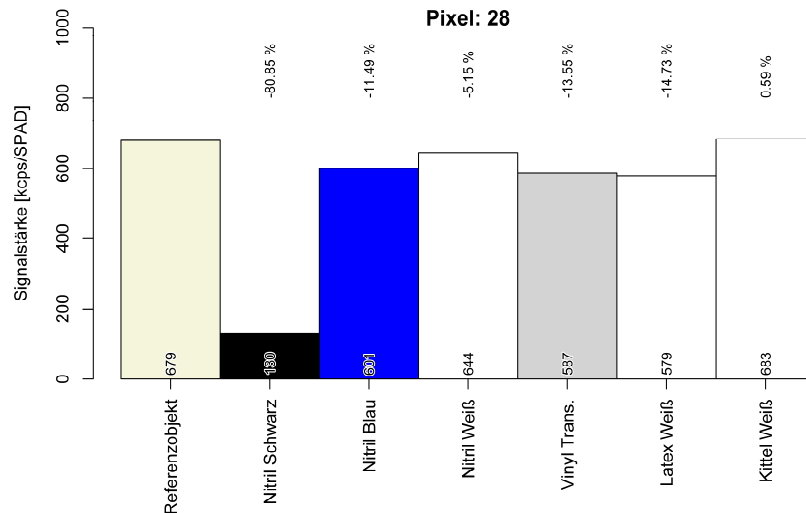


Abbildung 56 Vergleich häufigste Signalstärke bei 0 Lux Beleuchtungsstärke

Die Signalstärke ist ein vom Treiber gemeldeter Wert und gibt an wie viele Photonen in einem Pixel über einen Abtastraum gezählt wurden. Wie bei allen Vergleichen wird dabei der häufigste gemeldete Wert als Vergleichswert genommen. Abbildung 56 zeigt unter optimalen Bedingungen, ohne Fremdlicht, dass beim schwarzen Nitril-Handschuh im Vergleich zum Referenzobjekt 80,85% weniger Photonen gezählt werden. Alle weiteren Handschuh-Materialien zeigen einen Abfall von ca. 10% an gezählten Photonen. Bei dem Kittel ist nahezu kein Unterschied festzustellen.

Wie bereits in Kapitel 15.1 Vergleich: Mess-Distanz unter Abbildung 53 (Vergleich häufigste Mess-Distanz bei 0 Lux Beleuchtungsstärke) erwähnt, wurden die Daten für die Beleuchtungsstärke 0 Lux in zwei Messdurchläufen aufgenommen: Im zweiten Messdurchlauf wurden die Daten des Referenzobjekts und des weißen Nitril-Handschuhs aufgenommen, im ersten die restlichen Materialien.

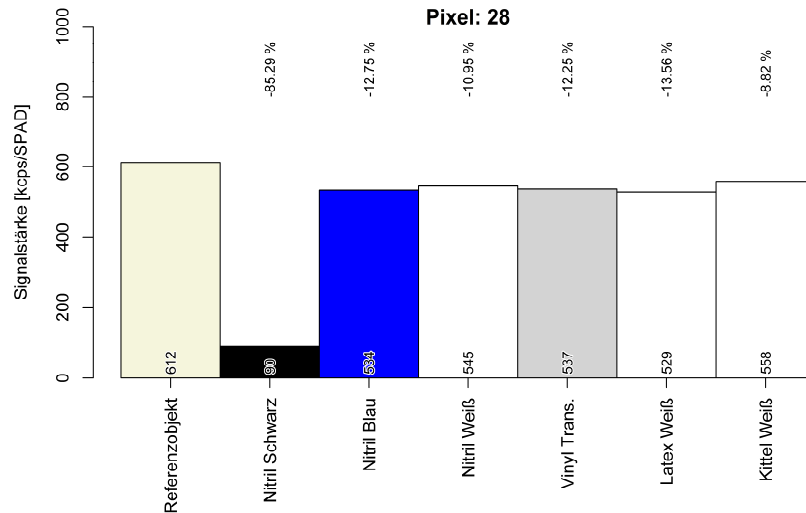


Abbildung 57 Vergleich häufigste Signalstärke bei 2000 Lux Beleuchtungsstärke

Abbildung 57 zeigt ein fast gleiches Verhalten wie in Abbildung 56. Die Signalstärke des Referenzobjektes ist bei 2000 Lux im Vergleich bei 0 Lux um 10% gesunken. Die schwarzen und blauen Nitril-Handschuhe haben sich jeweils um 5%-Punkte und der weiße Kittel um 8%-Punkte verschlechtert.

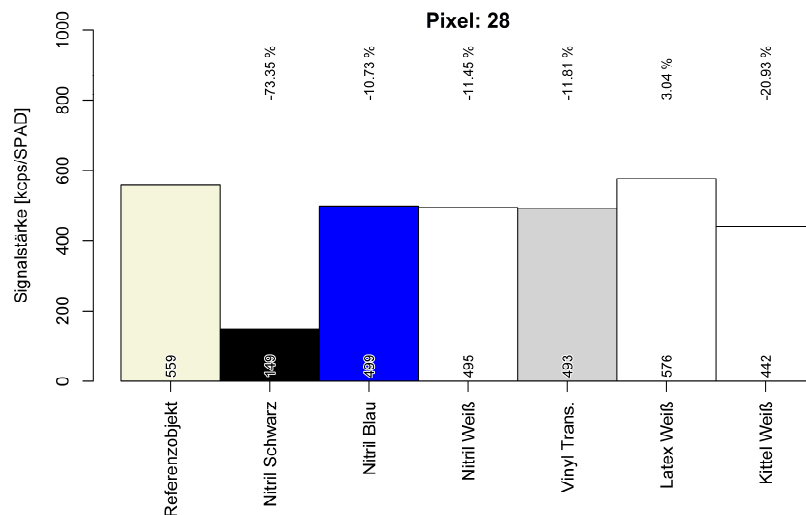


Abbildung 58 Vergleich häufigste Signalstärke bei 5000 Lux Beleuchtungsstärke

Abbildung 58 zeigt ebenfalls ein ähnliches Bild wie Abbildung 56. Die Signalstärke des Referenzobjektes ist bei 5000 Lux im Vergleich bei 0 Lux um ca. 18% gesunken.

Abbildung 58 und Abbildung 55 basieren auf Daten aus derselben Aufnahme. Jedoch sieht man im Vergleich der Mess-Distanz (Abbildung 55), dass der Treiber keine gemessenen Distanzen meldet, sondern den statischen Wert im Fehlerfall ausgibt. Aus dem Vergleich der Signalstärke geht nicht klar hervor, warum der Treiber kein gültiges Ziel-Status ausgibt. Weitere mögliche Ziel-Status wären eine zu niedrige Signalstärke (Ziel-Status = 1 oder 8) oder auch eine inkonsistente Messung (Ziel-Status = 11). Ohne die Deaktivierung der Ziel-Anzahl, sodass der Treiber nicht den Ziel-Status = 255 („Kein Ziel gefunden“) meldet, kann über den Grund für diesen Ziel-Status keine Aussage getroffen werden.

16. Materialauswirkung: Diskussion der Ergebnisse

Anhand der Messungen ist eine Veränderung der Mess-Distanz durch verschiedenes Material und äußere Einflüsse, wie externe Leuchtquellen mit Infrarot-Licht Anteilen, feststellbar.

Dabei ist das Basismaterial, ob Nitril, Vinyl, Latex oder sonstiges, nicht ausschlaggebend, sondern die Farbe des Materials. Im Vergleich der Signalstärke in Kapitel 15.2 sieht man, bezogen auf die Farbe, dass der schwarze Nitril-Handschuh deutlich weniger Photonen reflektiert als der blaue oder weiße Nitril-Handschuh. Bei dem weißen Nitril-Handschuh und dem weißen Latex-Handschuh ist, bezogen auf das Basismaterial, kein bedeutsamer Unterschied feststellbar.

Die Beleuchtungsstärke ist für den Sensor nicht das ausschlaggebende Problem, sondern wie hoch der IR Anteil der Lichtquelle ist. Im Vergleich der Mess-Distanz in Kapitel 15.1 als auch beim Vergleich der Signalstärke in Kapitel 15.2 sieht man in den Abbildungen bei 0 Lux und bei 2000 Lux Beleuchtungsstärke keinen bedeutsamen Unterschied. Bei der Betrachtung des Histogramms der Umgebungs-Signalstärke sieht man, dass das verwendete Leuchtmittel für die Beleuchtungsstärke von 2000 Lux keinen nennenswerten IR Anteil hat. Bei dem verwendeten Leuchtmittel für die Beleuchtungsstärke von 5000 Lux ist das komplett anders, wie man bei dem Histogramm der Umgebungs-Signalstärke sieht. Auch wird im Vergleich der Mess-Distanz in Kapitel 15.1 in Abbildung 55 bei keinem Material die richtige Distanz als Mess-Distanz ausgegeben, wenn es mit dem Leuchtmittel für 5000 Lux belichtet wird.

Wie unter Abbildung 58 (Vergleich häufigste Signalstärke bei 5000 Lux Beleuchtungsstärke) erwähnt, muss für aussagekräftigere Analyse im Treiber des Sensors die Funktion für mehrere Ziele deaktiviert werden, sodass aufschlussreichere Ziel-Status zurückgegeben werden.

17. Fazit zur selbst definierten Zuverlässigkeit und der implementierten Gestenerkennung

Die eigene Definition der Zuverlässigkeit fasst die wünschenswerten Eigenschaften einer Gestenerkennung zusammen und stellt sie in einer Zahl dar:

$$\text{Zuverlässigkeit} = \min(\text{Sensitivität}_g * \text{Relevanz}_g * \text{Verfolgung} - \text{Auslösungsrate}_g)$$

Formel 2 Berechnung der Zuverlässigkeit (Quelle: Eigene Definition)

- Die Sensitivität bewertet die Erkennung anhand der Quote der richtigen Zuordnungen einer Geste, wenn diese auch eingegeben wurde.
- Die Relevanz bewertet die Erkennung anhand der Quote der nicht Zuordnungen einer Geste, wenn diese auch nicht eingegeben wurde.
- Die Verfolgungs-Auslösungsrate bewertet die Erkennung anhand der Quote der Auslösungen der Verfolgung, wenn eine Eingabe stattgefunden hat.

Diese Definition hat zur Folge, dass der geringste Wert der ausschlaggebendste ist und eine hohe Zuverlässigkeit schwer zu erreichen ist: Wenn alle drei Parameter bei 95% sind, entspricht die Zuverlässigkeit 86%.

Die Art der Implementierung der Gestenerkennung ist aus den folgenden Gründen nicht zu empfehlen:

Das Anfangsziel war eine Gestenerkennung basierend auf der Gestenbewegung. Die Umsetzung ist jedoch auch davon abhängig, an welchen exakten Ort die Eingabe erfolgt bzw. welcher Pfad bei der Bewegung zurückgelegt wird. Um dies zu erreichen, ist es nötig im Schritt der Gesten-Identifikation die Geste von der absoluten Distanz zum Sensor zu lösen und auf die Bewegung zu reduzieren.

Damit die Gestenerkennung auch funktioniert ohne, dass das Bedienegebiet zu Beginn und am Schluss verlassen sein muss, ist es nötig den Schritt der Gesten-Verfolgung zu überarbeiten.

Die notwendigste Änderung ist, dass die Gesten-Verfolgung eine komplette Gesteneingabe erkennt und nur diese Daten für die Gesten-Klassifizierung verwendet werden. Somit ist die Gesten-Klassifizierung nicht mehr kontinuierlich und Probleme, wie der beobachtete „Rolling-Window“ Effekt, siehe Kapitel 11.3 im Absatz zu Geste 0 Seite 37, sollten nicht mehr auftreten.

Eigene Entwicklungen, wie die Skalierung der Signal-Distanz, die eigene Auswertung und die Rereferenzierung, behandeln die Symptome der kontinuierlichen Gesten-Klassifizierung und der ungleichen Signal-Distanzen in Ruhelage, siehe Kapitel **Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.**, und sollten nicht implementiert werden. Die Rereferenzierung auf die niedrigste jemals erreichte Signal-Distanz war sehr effektiv gegen die ungleichen Signal-Distanzen in Ruhelage und hatte keinen beobachteten negativen Nebeneffekt. Durch die vorgeschlagene Änderung der Gesten-Identifikation sollten jedoch die Signal-Distanzen in Ruhelage nicht mehr unterschiedlich sein.

Der verwendete Sensor ist für die Erkennung von grobmotorischen Bewegungen bei dem eingesetzten Abstand von 30 cm zu gebrauchen, da durch die Auflösung von 8x8 Pixel und einem FoV von 45° eine Abtastfläche von 14 cm² pro Pixel entsteht. Feinmotorische Bewegungen können nicht sinnvoll erkannt werden, da dafür ein niedriger Abstand nötig ist, wodurch aufgrund des FoV auch das Bediengebiet verkleinert wird.

Das Gesture Recognition Toolkit ist sehr umfangreich und bietet neben DTW viele Klassifizierung-Funktionen und Signalverarbeitungsmöglichkeiten. Jedoch ist die letzte Aktualisierung des Projekts von 2019 und der Projekt-Besitzer seitdem nicht mehr auf der Plattform oder seiner Homepage aktiv. Es wurde versucht GRT auf einen Mikrocontroller (MCU) zu portieren, jedoch ist das nicht möglich bzw. sinnvoll:

- GRT arbeitet mit Dateien und setzt daher ein Filesystem voraus, was in einem MCU nicht standardmäßig umgesetzt ist
- Das Toolkit ist weder auf die Plattform noch auf den typischen Speicher (ca. 1MB) von MCUs ausgelegt
- Beispielsweise ist der Dynamic-Time-Warping Algorithmus als rekursiver Ablauf realisiert, was den begrenzten Heap mit großer Wahrscheinlichkeit zum Überlaufen gebracht hätte

18. Fazit zur Materialauswirkung

Die anfänglichen Bedenken, dass sich einige Material-Eigenschaften aufgrund der Wellenlänge ändern, haben zu der genauen Untersuchung geführt. Es sind keine Auswirkungen aufgrund des Basis-Materials zu beobachten, jedoch sind starke Auswirkungen aufgrund von Material-Farben zu sehen.

Für die implementierte Gestenerkennung sind schwarze Materialien nicht zu gebrauchen, da die Mess-Distanz 15 cm weiter entfernt wahrgenommen wurde und die Erkennung nicht nur die Bewegung, sondern auch den Abstand berücksichtigt. Allgemein sind für IR-Sensoren basierte Gestenerkennungen schwarze Materialien eine Schwierigkeit, welche nicht oder zumindest nicht ohne zusätzlichen Aufwand erkannt werden können.

19. Ausblick

Im folgenden Kapitel werden Punkte aufgeführt, welche interessant wären für eine genauere Untersuchung.

19.1 Auswirkungen einer Sensorabdeckung

In einer kommerziellen Anwendung wäre es wünschenswert den Sensor hinter einer Abdeckung zu verbauen. ST, die Herstellerfirma des verwendeten Sensors, bietet Unterlagen für die Entscheidung für die Sensorabdeckung an, siehe [32], [33] und [34]. In diesen Unterlagen wird der Zusammenhang des Abstands des Sensors zur Abdeckung behandelt, jedoch nicht direkt die Auswirkung der Abdeckungsstärke. Als Material wird Glas, Acryl / PMMA und Polycarbonat (PC) in einer Stärke von 1 mm vorgeschlagen [32]. Zudem wird in [34, S. 9] Kapitel 5.2.1 eine Durchlässigkeit von mehr als 85% im Wellenlängenbereich von 930 bis 950 nm vorgeschlagen.

Herkömmliches Glas, auch Float-Glas genannt, erfüllt laut der Grafik des Herstellers EU-ROGLAS [35, S. 26] nicht die benötigte Durchlässigkeit im genannten Wellenlängenbereich.

Quarzglas ist laut einem Datenblatt des Herstellers GVB [36, S. 9] für IR Anwendungen ideal.

PMMA, auch bekannt unter den Markennamen Plexiglas, ist ebenfalls für die IR Anwendung ideal, laut dem Dokument der Firma Evonik Industries [37, S. 55].

Für den Einsatz wäre eine Untersuchung mit Stärken von 1 bis 5 mm interessant.

19.2 ST Gestenerkennung

ST hat am 26.4.2022 in einem Webinar [38] seine eigene Implementierung einer Gestenerkennung veröffentlicht und als Library [39] zur Verfügung gestellt.

In der Software-Broschüre [33, S. 2] wird erwähnt, dass die Erkennung unabhängig bezogen auf die Oberflächenreflektion ist und daher gut mit Handschuhe funktioniert. Dass diese Aussage auch für schwarze Handschuhe/Objekte gilt, ist fraglich, da in dieser Arbeit ein grundsätzliches Problem damit festgestellt wurde.

Die genaue Umsetzung ist nicht offensichtlich: Es wird nicht erwähnt wie die Gesten-Identifikation, die Gesten-Verfolgung oder die Gesten-Klassifikation implementiert ist.

19.3 Auswirkungen der Haut

Um eine Bedienung für jeden Menschen sicherstellen zu können, sollte die Auswirkung der Pigmentdichte untersucht werden. Die Untersuchung der Materialauswirkung hat gezeigt, dass dunkle Objekte nicht richtig vom Sensor erkannt werden. Als Literaturgrundlage kann

dafür der Artikel „Reflectance measurements of human skin from the ultraviolet to the shortwave infrared (250 nm to 2500 nm)“ [41] dienen.

Literaturverzeichnis

- [1] H. Liu und L. Wang, „Gesture recognition for human-robot collaboration: A review“, *International Journal of Industrial Ergonomics*, Bd. 68, S. 355–367, Nov. 2018, doi: 10.1016/j.ergon.2017.02.004.
- [2] N. C. Schmidt-Fischer, R. Krannich, und T. Findeisen, „3D-Sensorik auf Basis einer Time-of-Flight-Kamera zur kontaktlosen Fahrzeugbedienung“, in *Automobil-Sensorik 3: Prinzipien, Technologien und Anwendungen*, T. Tille, Hrsg. Berlin, Heidelberg: Springer, 2020, S. 209–233. doi: 10.1007/978-3-662-61260-6_8.
- [3] C. De Locht u. a., „Miniaturisierte 3D Time-of-Flight-Kamera zur Innenraumüberwachung und Gestensteuerung im Automobil“, in *Automobil-Sensorik 3*, T. Tille, Hrsg. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2020, S. 235–267. doi: 10.1007/978-3-662-61260-6_9.
- [4] M. Geiger, „Berührungslose Bedienung von Infotainment-Systemen im Fahrzeug“, Technische Universität München, 2003. Zugegriffen: 12. Jänner 2022. [Online]. Verfügbar unter: <https://mediatum.ub.tum.de/601554>
- [5] F. Alvarez-Lopez, M. F. Maina, und F. Saigí-Rubió, „Use of Commercial Off-The-Shelf Devices for the Detection of Manual Gestures in Surgery: Systematic Literature Review“, *J Med Internet Res*, Bd. 21, Nr. 5, S. e11925, Mai 2019, doi: 10.2196/11925.
- [6] M. Tölgyessy, M. Dekan, L. Chovanec, und P. Hubinský, „Evaluation of the Azure Kinect and Its Comparison to Kinect V1 and Kinect V2“, *Sensors*, Bd. 21, Nr. 2, Art. Nr. 2, Jän. 2021, doi: 10.3390/s21020413.
- [7] T. Guzsvinecz, V. Szucs, und C. Sik-Lanyi, „Suitability of the Kinect Sensor and Leap Motion Controller—A Literature Review“, *Sensors*, Bd. 19, Nr. 5, Art. Nr. 5, Jän. 2019, doi: 10.3390/s19051072.
- [8] „Leap_Motion_Controller_Datasheet.pdf“. Zugegriffen: 11. Mai 2022. [Online]. Verfügbar unter: https://www.ultraleap.com/datasheets/Leap_Motion_Controller_Datasheet.pdf
- [9] G. M. Rosa und M. L. Elizondo, „Use of a gesture user interface as a touchless image navigation system in dental surgery: Case series report“, *Imaging Science in Dentistry*, Bd. 44, Nr. 2, S. 155–160, Juni 2014, doi: 10.5624/isd.2014.44.2.155.
- [10] M. G. Jacob, J. P. Wachs, und R. A. Packer, „Hand-gesture-based sterile interface for the operating room using contextual cues for the navigation of radiological images“, *J Am Med Inform Assoc*, Bd. 20, Nr. e1, S. e183-6, Juni 2013, doi: 10.1136/amiajnl-2012-001212.
- [11] T. Ogura, M. Sato, Y. Ishida, N. Hayashi, und K. Doi, „Development of a novel method for manipulation of angiographic images by use of a motion sensor in operating rooms“, *Radiol Phys Technol*, Bd. 7, Nr. 2, S. 228–234, Juli 2014, doi: 10.1007/s12194-014-0259-0.
- [12] „Ultraleap Hand Tracking Overview - Ultraleap documentation“. <https://docs.ultraleap.com/hand-tracking/> (zugegriffen 11. Mai 2022).
- [13] Z. Hendel, *OpenNI/OpenNI*. 2022. Zugegriffen: 11. Mai 2022. [Online]. Verfügbar unter: https://github.com/OpenNI/OpenNI/blob/1e9524ffd759841789dadb4ca19fb5d4ac5820e7/Documentation/OpenNI_UserGuide.pdf
- [14] „en.ToF_explained.gif“. https://www.st.com/content/ccc/fragment/product_related/subclass_information/subclass_level_diagram/group0/21/a4/eb/51/fd/a0/43/49/ToF_explained/files/ToF_explained.gif/_jcr_content/translations/en.ToF_explained.gif (zugegriffen 25. Mai 2022).
- [15] „Datenblatt_vl53l5cx.pdf“. Zugegriffen: 10. Jänner 2022. [Online]. Verfügbar unter: <https://www.st.com/resource/en/datasheet/vl53l5cx.pdf>

- [16] „VL53L5CX_Satel-Board.jpg“. <https://www.st.com/bin/ecommerce/api/image/PF271454.en.feature-description-include-personalized-no-cpn-medium.jpg> (zugegriffen 11. Mai 2022).
- [17] N. Gillian, *Gesture Recognition Toolkit (GRT)*. 2022. Zugegriffen: 17. Jänner 2022. [Online]. Verfügbar unter: <https://github.com/nickgillian/grt>
- [18] N. Gillian, R. B. Knapp, und S. O'Modhrain, „Recognition Of Multivariate Temporal Musical Gestures Using N-Dimensional Dynamic Time Warping“, 1. Jänner 2011. http://www.nickgillian.com/papers/Gillian_NDDTW.pdf (zugegriffen 17. Jänner 2022).
- [19] Herman Kamper, *Dynamic time warping 2: Algorithm*, (7. März 2021). Zugegriffen: 1. Mai 2022. [Online]. Verfügbar unter: <https://www.youtube.com/watch?v=9GdbMc4CEhE>
- [20] E. Alizadeh, „An Illustrative Explanation to Dynamic Time Warping“, *Medium*, 13. Oktober 2020. <https://towardsdatascience.com/an-illustrative-introduction-to-dynamic-time-warping-36aa98513b98> (zugegriffen 2. Juni 2022).
- [21] „RollingWindow.png“. https://miro.medium.com/max/410/1*jqix0WWK_zDf5iIlCpMVjw.png (zugegriffen 25. Mai 2022).
- [22] „um2884-a-guide-to-using-the-vl53l5cx-multizone-timeofflight-ranging-sensor-with-wide-field-of-view-ultra-lite-driver-uld-stmicroelectronics.pdf“. Zugegriffen: 10. Jänner 2022. [Online]. Verfügbar unter: https://www.st.com/resource/en/user_manual/um2884-a-guide-to-using-the-vl53l5cx-multizone-timeofflight-ranging-sensor-with-wide-field-of-view-ultra-lite-driver-uld-stmicroelectronics.pdf
- [23] S. Eberlin und B. Hock, *Zuverlässigkeit und Verfügbarkeit technischer Systeme*. Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden, 2014. doi: 10.1007/978-3-658-03573-0.
- [24] „Beurteilung eines binären Klassifikators“, *Wikipedia*. 14. Februar 2022. Zugegriffen: 29. April 2022. [Online]. Verfügbar unter: https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Beurteilung_eines_bin%C3%A4ren_Klassifikators&oldid=220202151
- [25] G. Kauermann und H. Küchenhoff, *Stichproben: Methoden und praktische Umsetzung mit R*. Berlin: Springer, 2011. doi: 10.1007/978-3-642-12318-4.
- [26] „R: The R Project for Statistical Computing“. <https://www.r-project.org/> (zugegriffen 12. Mai 2022).
- [27] „RStudio | Open source & professional software for data science teams“. <https://www.rstudio.com/> (zugegriffen 12. Mai 2022).
- [28] „manual-2181343-toolcraft-2181343-led-illuminated-magnifier-magnification-175-x-3-x.pdf“. Zugegriffen: 19. Mai 2022. [Online]. Verfügbar unter: <https://asset.conrad.com/media10/add/160267/c1/-/gl/001662857ML01/manual-2181343-toolcraft-2181343-led-illuminated-magnifier-magnification-175-x-3-x.pdf>
- [29] „Datenblatt_Baustrahler-Zenith10-L1H 03314 2.pdf“. Zugegriffen: 19. Mai 2022. [Online]. Verfügbar unter: <https://www.lanzini.it/media/files/pdf/en/L1H%2003314%202.pdf>
- [30] „ToolcraftTischlampe.jpg“. https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/en/1662857_ZB_00_FB/image.jpg?x=&y= (zugegriffen 19. Mai 2022).
- [31] „Datenblatt_RS-92_Lichtmessgeraet_A700000007259607.pdf“. Zugegriffen: 19. Mai 2022. [Online]. Verfügbar unter: <https://docs.rs-online.com/6269/A700000007259607.pdf>
- [32] „Time of Flight Cover glass“, *ST Community*. <https://community.st.com/s/article/Time-of-Flight-Cover-glass> (zugegriffen 10. Jänner 2022).
- [33] „AN4907_ApplicationNote_VL53L0X ranging module cover window guidelines.pdf“. Zugegriffen: 18. Mai 2022. [Online]. Verfügbar unter: https://www.st.com/content/ccc/resource/technical/document/application_note/group0/9d/93/be/33/13/be/46/19/DM00326504/files/DM00326504.pdf/jcr:content/translations/en.DM00326504.pdf
- [34] „AN5231_ApplicationNote_Cover window guidelines for the VL53L1X long-distance ranging Time-of-Flight sensor.pdf“. Zugegriffen: 18. Mai 2022. [Online]. Verfügbar

- unter: https://www.st.com/content/ccc/resource/technical/document/application_note/group1/5e/8d/88/87/7a/77/47/e2/DM00542648/files/DM00542648.pdf/jcr:content/translations/en.DM00542648.pdf
- [35] „EUROGLAS_Produkte_und_Daten.pdf“. Zugegriffen: 14. Februar 2022. [Online]. Verfügbar unter: https://www.glastroesch.ch/fileadmin/user_upload/EUROGLAS_Produkte_und_Daten.pdf
 - [36] „QUARZGLAS.pdf“. Zugegriffen: 30. März 2022. [Online]. Verfügbar unter: <https://www.g-v-b.de/File/Quarzglas/QUARZGLAS.pdf>
 - [37] „Lichttechnisches-Verhalten-PLEXIGLAS.pdf“. Zugegriffen: 14. Februar 2022. [Online]. Verfügbar unter: <https://www.plattenzuschnitt24.de/images/content/Lichttechnisches-Verhalten-PLEXIGLAS.pdf>
 - [38] „Webinar: Discover the new Gesture Recognition feature for VL53L5CX Time-of-Flight sensor opening new interaction possibilities – STMicroelectronics“. https://content.st.com/gesture-recognition-feature-for-vl53l5cx-time-of-flight-sensor.html?ecmp=tt26030_em_enews_apr2022 (zugegriffen 18. Mai 2022).
 - [39] „STSW-IMG035 - Turnkey gesture recognition solution based on VL53L5CX multizone Time-of-Flight ranging sensor - STMicroelectronics“. <https://www.st.com/en/embedded-software/stsw-img035.html> (zugegriffen 18. Mai 2022).
 - [40] „stsw-img035_Data_brief_Turnkey gesture recognition solution based on VL53L5CX multizone Time-of-Flight ranging sensor.pdf“. Zugegriffen: 18. Mai 2022. [Online]. Verfügbar unter: https://www.st.com/resource/en/data_brief/stsw-img035.pdf
 - [41] C. C. Cooksey und D. W. Allen, „Reflectance measurements of human skin from the ultraviolet to the shortwave infrared (250 nm to 2500 nm)“, in *Active and Passive Signatures IV*, Mai 2013, Bd. 8734, S. 152–160. doi: 10.1117/12.2015821.

Eidesstattliche Erklärung

Ich erkläre hiermit an Eides statt, dass ich vorliegende Bachelorarbeit selbstständig und ohne Benutzung anderer als der angegebenen Hilfsmittel angefertigt habe. Die aus fremden Quellen direkt oder indirekt übernommenen Stellen sind als solche kenntlich gemacht. Die Arbeit wurde bisher weder in gleicher noch in ähnlicher Form einer anderen Prüfungsbehörde vorgelegt und auch noch nicht veröffentlicht.

A handwritten signature in blue ink that reads "Christian Kahr". The signature is written in a cursive style with a large, stylized 'C' and 'K'.

Dornbirn, am 10.06.2022

Christian Kahr